

MIGUEL ÁNGEL NORZAGARAY COSÍO

Apuntes Breves

Notas de ciencia y cosas adicionales



Universidad Autónoma de Baja California Sur

Apuntes breves: notas de ciencia y cosas adicionales

Miguel Ángel Norzagaray Cosío



Universidad Autónoma de Baja California Sur

Universidad Autónoma de Baja California Sur

DR. GUSTAVO RODOLFO CRUZ CHÁVEZ
Rector

DR. DANTE ARTURO SALGADO GONZÁLEZ
Secretario General

DR. ALBERTO FRANCISCO TORRES GARCÍA
Secretario de Administración y Finanzas

LIC. JORGE RICARDO FUENTES MALDONADO
Director de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

LIC. LUIS CHIHUAHUA LUJÁN
Jefe del Departamento Editorial

D.R. © 2019 MIGUEL ÁNGEL NORZAGARAY COSÍO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
CARRETERA AL SUR, KM 5.5, LA PAZ, BCS.

Primera edición, 2019

ISBN: 978-607-8654-05-5

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, archivada o transmitida, en cualquier sistema: electrónico, mecánico, de fotorreproducción, de almacenamiento en memoria o cualquier otro, sin hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las leyes, salvo con el permiso escrito del titular del *copyright*. Las características tipográficas, de composición, diseño, formato y corrección, son propiedad de la editorial.

Diseño de portada: Carmén Camacho Rodríguez

Cuidado de la edición: Andrea Isabel Villarreal Ojeda

Formato electrónico: David Burciaga Lozoya

HECHO EN MÉXICO

Se terminó la edición digital
de *Apuntes breves: notas de ciencia y cosas
adicionales*
en diciembre de 2019. La composición
tipográfica se realizó en Bell MT
de 8, 11, 12, 14 16 y 18 puntos.

Contenido

Agradecimientos	7
Presentación	10
Regalando ciencia: escoger un telescopio	12
Por qué regalar artículos científicos.....	12
Cómo seleccionar un telescopio o binoculares	13
Ya tengo el telescopio, ¿ahora qué hago?	15
Ya tengo telescopio, ¿ahora qué hago?.....	16
Primero la frustración y el remedio	16
Tres cosas importantes para terminar.....	19
Distancias astronómicas	21
La Unidad Astronómica.....	22
Año luz	24
Leyes de Kepler.....	26
Brillo y magnitud de una estrella.....	30
Por qué brillan	30

Magnitud de una estrella.....	32
Hoyos negros, tan misteriosos y rodeados de mitos	35
Formas de detectarlos	37
Hoyos negros supermasivos	38
Las fechas de los signos zodiacales.....	40
El Sol de verano y el calor.....	46
Eje de rotación terrestre.....	48
La radiación solar.....	49
La Cruz del Sur.....	51
La Vía Láctea de verano.....	55
¿El mejor eclipse en muchos años?.....	59
Tétradas	62
Conjunción de Júpiter con Venus.....	63
Conjunción doble de 2014	66
New Horizons casi llega a Plutón.....	70
Agregado final debido a fallo el fin de semana previo al arribo. No alcanzó a salir en la impresión.....	72
Números cotidianos y el infinito	74
Apenas aprendimos a sumar.....	80
Precisión en la vida cotidiana	80
La computadora y sus errores	82
Truncamiento y redondeo	83
Los algoritmos para sumar números	85
Series y sucesiones famosas.....	88
Números primos.....	89

Números de Fibonacci.....	91
De lo fácil a lo imposible.....	94
Primera parte: clasificación de problemas.....	94
Segunda parte: de lo fácil a lo imposible	99
Creemos que sabemos contar.....	104
Primer problema de conteo.....	104
Segundo problema de conteo	106
Tercer problema de conteo.....	107
Cuarto problema de conteo.....	108
Otros problemas de conteo	110
Matemáticas y su educación.....	111
El problema	111
Manos a la obra	114
Uso de herramientas modernas.....	115
Ejemplo común: cálculo.....	116
Cuando la ciencia no sirve.....	118
Glosario.....	123

Agradecimientos

La divulgación científica y la docencia son mi vocación. Sin embargo, la cercanía de mucha gente ha impulsado o permitido que ésta se desarrolle y tenga frutos. Para hacer honor a quienes debo agradecer, me permito recordar algunos detalles.

No tengo duda de que, en primer término, debo agradecer la invaluable aportación del curioso de mi papá, tan interesado en el funcionamiento del mundo y sus detalles. Mi infancia se desarrolló rodeado de muchos libros de lo más interesante y juguetes de variado tipo, entre los que destacan los de Mi Alegría. Las porras de mi mamá y su gusto por la lectura también surtieron efecto.

Mis primeras labores en forma como divulgador ocurrieron mientras era estudiante universitario, en la UNISON, al lado de Antonio Sánchez Ibarra, cuando sacábamos telescopios para que la gente observara. Ahí comencé a contestar preguntas del público sobre lo que estábamos viendo y quedó sembrada una semilla. Mu-

chos años pasaron antes de que, junto con mi esposa, Irma Navarro Hernández, y otras personas, formáramos la Comunidad Sudcaliforniana de Divulgación Científica, Códice, a finales de 2008. En su mayoría trabajadores de Cicimar-IPN, de donde surgió la propuesta. De inmediato, por entusiasmo de Alejandro Zárate, no sumamos al evento Noche de las Estrellas, en enero de 2009.

En esa primera edición se conmemoraban los cuatro siglos de que Galileo usó el telescopio para ver el cielo. Se invitó al público, se organizó un programa con artistas y científicos y llegó tanta gente, muchos con su telescopio, que el evento nos rebasó con creces. Al menos para mí, ese sábado 31 de enero de 2009 fue el inicio de una nueva etapa de mi vida y de la astronomía en BCS, pues desde entonces no hemos dejado de hacer algún tipo de actividad. También fue el año en que murió Antonio Sánchez.

Los medios de comunicación sudcalifornianos nos abrieron sus puertas y en poco tiempo salían notas y reportajes en los principales periódicos, así como en radio y televisión. En estos años el apoyo de Miguel Ángel Ojeda y Arturo Bravo, desde Promomedios California; Jesús Taylor, primero en Radiofórmula, luego en los canales 10 y 8 locales; Martha del Riego, Gabriel Camacho, Iván Urusquieta, Germán Medrano, Zarahí Hamburgo, Gerardo Ceja García, Miguel Ángel Mondragón, Alejandro Acuña y los equipos de reporteros que los acompañan.

Mención especial me merece la gente de Canal 10, que me mantuvieron como participante del programa

A Medio Día con una sección donde puedo hacer divulgación de ciencia en general, principalmente astronomía.

En la UABCS, hogar en mi vida profesional, siempre ha habido buena respuesta no sólo de los comunicadores, como Alejandro Karim Mendoza, Gabriela de la Fuente, Jazmín o Iván Castañón Vinalay, sino también de las autoridades que han permitido el uso de instalaciones para nuestras actividades, como Manuel Ávila y la gente de seguridad. Ni duda de que la flexibilidad otorgada por Mónica Carreño y Andrés Sandoval, siendo mis jefes de departamento, permitió que hiciera mucho de estos trabajos de divulgación.

Hay muchos que han participado en las labores de astronomía y todos, de alguna manera, han sido de apoyo y aprendizaje. Aun con el enorme riesgo de omitir gente importante, quiero mencionar a Rocío Pacheco, Alejandro Zárate, Manuel Oseguera, Miguel Cisneros, Janete Murillo, Pepe Farah, Roberto Farah, Gerardo Coronado, Leonardo Macías, Eduardo Sánchez, Benjamín del Campo y cientos de personas que nos han acompañado a observar o a pláticas sobre estos temas.

Presentación

Divulgar ciencia, como forma de vida, es consecuencia de dos gustos: aprender y compartir. En ese sentido, lo percibo similar a dar clases en nivel superior, pues se invierte mucho tiempo aprendiendo novedades disciplinarias y otro tanto buscando las formas de que sean accesibles para los estudiantes, pues aún no tienen práctica en la lectura de artículos de investigación o textos sofisticados. Así, se aprenden cosas interesantes y se comparten con los estudiantes aquellas que prometen utilidad para su formación o vida profesional. En divulgación científica uno igual estudia cosas de lo más interesante y trata de explicarlas al público de la manera más sencilla posible.

Ya no recuerdo cómo ni cuándo comencé a escribir notas y artículos breves para hacer divulgación, pero los incluidos en este libro son de los años recientes, algunos porque había un evento astronómico interesante que explicarle al público, otros por solicitud de algún medio

de comunicación, ya fuera periódico, blog o página web; y otros por el simple gusto de escribir.

Casi todas fueron escritas en un contexto que les daba razón de ser. Por ejemplo las de eventos astronómicos, que, aún cuando pierden vigencia, siguen teniendo información útil e ilustrativa. En algunas ocasiones, han sido editadas para lograr una mejor explicación o al menos se ha agregado un párrafo inicial para acercar el contexto.

Aunque el tema principal es astronomía, algunas son sobre matemáticas o reflexiones generales que pueden ser del interés de alguien. Han quedado fuera las que corresponden a respuestas y discusiones, aunque en muchas ocasiones he de aceptar que algunas argumentaciones son de lo más documentadas e ilustrativas.

Salvo por la fecha del archivo, no en todos los casos recuerdo cuándo escribí algunas de ellas. Se presentan no en el orden en el que fueron escritas, sino organizadas por temas, aunque pueden ser leídas de manera independiente.

Esta compilación de trabajos breves puede servir para responder diversas preguntas, como textos meramente introductorios. Va esta lectura ligera sobre ciencia, en espera de que sea del interés y agrado del lector.

Regalando ciencia: escoger un telescopio

Cada año procuro publicar en algún periódico o divulgar por radio un artículo de este estilo, un poco para influir en las compras navideñas y que más gente tenga la experiencia de usar un telescopio.

Sirvan estas reflexiones para aprovechar nuestros recursos y regalar algo útil y divertido, en espera de que Santa o los Reyes Magos sepan mejor cómo escoger algunos regalos.

Por qué regalar artículos científicos

Todos nacemos curiosos, nacemos científicos. Con el paso del tiempo, las diversas negativas que los niños y niñas reciben van mermando esta excelente característica, más por la comodidad de los adultos que por el beneficio de los pequeños. Los juguetes científicos (telescopios, lupas, binoculares, brújulas, kits para armar y mucho más) son divertidos, instructivos y, principal-

mente, es muy probable que dejen sembrada la semilla de un gran ingeniero, científico o al menos una persona con pensamiento crítico.

A bajo costo y en un tiempo reducido, es posible hacerse de un conjunto completo de artículos científicos como los mencionados, agregando algunos libros introductorios. El camino al conocimiento estará listo.

Por otra parte, pero igualmente importante, los juguetes científicos no discriminan de ninguna manera. Los hay adecuados para cada edad y suelen fomentar el trabajo en equipo. Son adecuados para ambos sexos, como casi cualquier juguete. Los niños no tienen los complejos y las ideas sexistas retrógradas de los adultos se las inculcamos por mala costumbre.

Cómo seleccionar un telescopio o binoculares

Si se trata de niños de jardín o de inicios de primaria, puede ser más un juguete que algo serio. Podrán ver la Luna sin problemas. Para niños de primaria, ya hay que pensar en algo que no sea juguete (que las lentes no sean micas). Que no haya miedo en comprar el incorrecto, todo telescopio moderno es mejor que el que utilizaba Galileo Galilei.

Un telescopio en forma debe medir al menos 50 milímetros de diámetro, aunque es preferible de 60 en adelante. Debe incluir tripié forzosamente. No hay que dejarse llevar por la mercadotecnia de la envoltura con respecto a los aumentos que logra. No se desea gran aumento, sino imágenes nítidas.

Dos cosas son importantes: diámetro y longitud. El diámetro se refiere al de la lente principal, llamada objetivo, con el que se apunta al objeto de interés. A mayor diámetro la imagen será más brillante y se podrán observar objetos más débiles, como nebulosas o galaxias. La longitud se refiere a lo largo del tubo, desde el objetivo hasta el punto donde se pone el ojo para ver, por decirlo de manera sencilla. Entre más largo el telescopio, el aumento será mayor y podrán verse más detalles de los objetos, por ejemplo distinguir que una estrella son realmente dos o las estrellas individuales de un cúmulo.

Si se piensa en binoculares (el mejor primer telescopio para muchas personas) y se desea usarlos de noche, las medidas 7 x 50, 10 x 50 o 10 x 80 son recomendadas.

El primer número se refiere a los aumentos; y el segundo, al diámetro del objetivo. La relación entre ambos indica el diámetro del haz de luz que se produce y entrará por el ojo. Por ejemplo, para telescopios de 7 x 50 se tiene

$$\frac{50}{7} \approx 7$$

Lo que significa 7 milímetros del haz de luz. El ojo humano, una vez adaptado a la oscuridad, tiene la pupila dilatada poco más de 6 milímetros, por lo que esta medida de binocular permite aprovechar casi toda la luz que entra por los objetivos.

Binoculares como 12 x 50, con salida de menos de 4 milímetros son adecuados para uso de día, no de noche.

Ya tengo el telescopio, ¿ahora qué hago?

Suele ser frustrante la primera experiencia de algunas personas. No logran ver nada o el enfoque es incorrecto o no encuentran nada interesante. Ahora sigue unirse a grupos con intereses similares o asistir a cursos o talleres de astronomía. Es un esfuerzo mínimo, comparado con la recompensa que se obtendrá. Ya hablaremos más al respecto en otra ocasión.

Ya tengo telescopio, ¿ahora qué hago?

Este artículo o uno similar se ha intentado reproducir cada año luego de que pasan las fiestas navideñas, como apoyo a los nuevos dueños de telescopios. En cada ocasión, se invita a la gente el siguiente sábado luego del 6 de enero para que vaya a estrenar al malecón y algunos aficionados con más experiencia podamos ayudarles. Desde armarlo, usarlo y sugerencias de qué observar.

Primero la frustración y el remedio

El título de este breve artículo sintetiza el sentimiento de quien adquiere un telescopio y no tiene idea de a dónde apuntarle y, en ocasiones, ni siquiera cómo armarlo. Típico en Navidad o en la ocasión de un cumpleaños. Ni duda cabe de que es un excelente regalo, pues fomenta la curiosidad, elemento indispensable para poder aprender, pero, sin la asesoría adecuada, la experiencia suele ser frustrante.

Con gran entusiasmo se abre la caja y se dan cuenta de que está completamente desarmado. Hay que ver el manual y comenzar a unir las patas del tripié, la montura, el tubo del telescopio, el buscador y alguna de las lentes que vienen, junto con unos tubos pequeños que no se sabe para qué son. No falta quien dice que “le sobraron piezas”, pero es normal que el telescopio traiga varias lentes para diversos propósitos y se usa uno a la vez. Una vez armado, lo apuntan a la calle, si es de día, y la sorpresa es que todo está de cabeza. Incluso llega a ocurrir que nada se ve con claridad y tardan en percatarse del anillo que permite enfocar la imagen.

Al esperar la noche, se apunta a una estrella y con dificultad se localiza alguna y no se ve nada extraordinario, a parte de una pequeña luz. Si hay luna, se apunta a la Luna y entonces sí es un mejor espectáculo, con todos sus cráteres y características imposibles de ver a ojo. Si fue durante luna llena, el brillo será tanto que los observadores quedan encandilados y sólo los más interesados siguen observando.

Por todo lo anterior, hay muchas formas de que la experiencia no sea buena, y el telescopio pasa a ocupar un sitio debajo de la cama, en un armario, o, en el mejor de los casos, a convertirse en un perchero.

El lector puede pensar que observar el cielo con un telescopio es similar a ir a conocer una nueva ciudad en vacaciones. Si llegamos a la ciudad y nos paramos en una esquina común y corriente, de seguro veremos casas, tal vez alguna pequeña tienda, carros estacionados, algo de tránsito, en fin, nada extraordinario. Tal y como cuando le apuntamos a una estrella cualquiera.

Pero si en vez de eso nos informamos sobre dónde están los restaurantes de comida típica, el centro histórico, los balnearios, centros nocturnos y lo que sea de nuestro interés, entonces la desconocida ciudad cobra vida y permite que la disfrutemos.



Sacarle jugo a un telescopio requiere de un pequeño esfuerzo, pero la gratificación es enorme, en diversión y conocimiento. Más cuando es un gusto compartido con otras personas.

Con el cielo pasa lo mismo, si averiguamos dónde están las cosas interesantes, lo disfrutaremos muchísimo. Aún más: si en la visitada ciudad vemos una casa que parece una de tantas, pero tiene una placa que dice que ahí nació el héroe fulano que hizo tales y cuales hazañas o que en ese lugar se firmó una carta de importancia histórica, entonces ya deja de ser una

casa cualesquiera. Cambia la connotación y nuestra manera de apreciarla. De la misma forma, puede ser que una estrella que luce insignificante resulte ser un sistema binario donde una de las estrellas es una gigante azul a punto de estallar, que la compañera es una estrella de neutrones de altísima densidad y que la luz que vemos salió de ese sistema hace 600 años, antes de la llegada de los españoles a América. El conocimiento nos hace comprender y disfrutar más.

Así, tener un nuevo telescopio implica informarse y practicar para poder sacarle todo el jugo posible. Un pequeño esfuerzo, pero altamente rentable. Por fortuna, en nuestra época todo telescopio que no sea juguete es mejor que el que usaba Galileo Galilei. Además, con computadora ya se pueden ver mapas de las regiones del cielo donde están las cosas interesantes. El software gratuito Stellarium se recomienda ampliamente. Hasta con teléfonos celulares es posible encontrar objetos extraordinarios en el cielo.

Tres cosas importantes para terminar

Eso sí, cualquiera que quiera tener una experiencia plena y disfrutar al máximo de observar cuerpos celestes, con o sin telescopio, debe procurar alejarse de la luz de las ciudades. No hay comparación del cielo nocturno en una ciudad al de una playa, bosque o monte alejados.

Claro, es importante entender que las imágenes por un telescopio nunca se verán como las fotos que circulan por Internet, tomadas por sondas desde el espacio. Una

sugerencia útil es acercarse a otros grupos aficionados a la astronomía para compartir experiencias y platicar de temas de interés común.

Ver o mirar cuerpos celestes es muy distinto a observarlos con calma. Se requiere paciencia y tenacidad para desarrollar buena costumbre de observación, pero vale la pena. Al regresar una y otra vez a los mismos objetos, es posible encontrar nuevamente cosas interesantes, como al disfrutar una vez más de un buen libro o una película.

Distancias astronómicas

La vida cotidiana nos acostumbra a medir diversas cosas en escalas que nos resultan cómodas. Así, medidas en metros para plantar árboles, en centímetros para diseñar un mueble, incluso cuerdas para referirnos a direcciones en una ciudad. Usamos kilómetros para distancias aún mayores, como las que separan ciudades, pero que podemos recorrer en poco tiempo gracias a los carros, barcos o aviones.

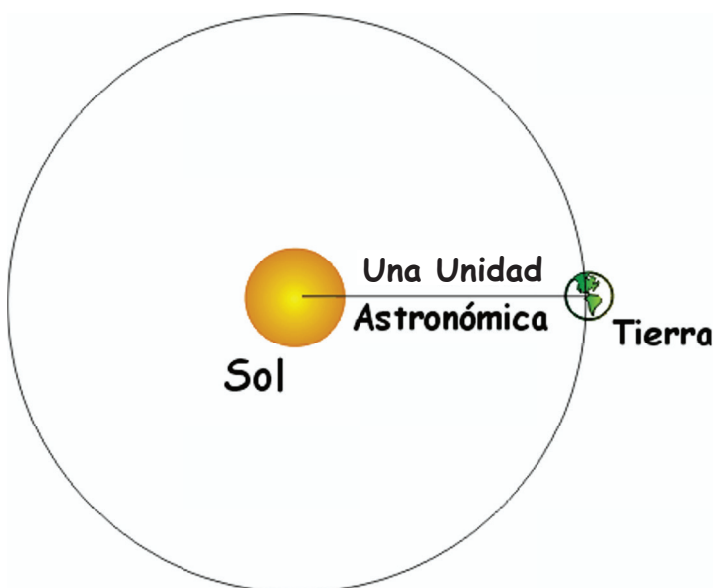
En gremios especializados, emplean unidades menos corrientes, como millas náuticas en navegación, micras en electrónica o nanómetros en microscopía. Hay muchas unidades de medida y formas de usarlas en el lenguaje común. Algunas pueden ser difíciles de imaginar; por ejemplo, una micra, y empleamos analogías para tratar de hacerlo: así como un metro tiene 1,000 milímetros, un milímetro tiene 1,000 micras. Aún con esta relación, no las podemos ver y las imaginamos con dificultad.

Lo mismo ocurre cuando se emplean distancias en astronomía. Las escalas del universo son inimaginablemente grandes. Lo mismo para medir distancias entre planetas como para distancias con otras estrellas o galaxias. La experiencia y el sentido común poco ayudan a visualizar. Recorramos algunas de estas, estableciendo algunas comparaciones con nuestra vida cotidiana.

La Unidad Astronómica

Cuando se trata de distancias entre los planetas del Sistema Solar, no se usan kilómetros, pues tan sólo la Luna está a 384,000 kilómetros, en promedio, y los planetas a millones, así que se ha decidido por utilizar la medida llamada Unidad Astronómica, o simplemente UA, que equivale a 150 millones de kilómetros. Corresponde aproximadamente a la distancia media de la Tierra al Sol. Esto se representa en la figura siguiente.

Así, se prefiere decir que Júpiter está a 5.2 UA que a 778 millones de kilómetros. Es la unidad empleada dentro del sistema solar. Neptuno, el último planeta, está a 30 UA y la sonda Voyager I, el objeto artificial más lejano a la fecha, se encuentra a 132 UA, apenas saliendo de casa, y aún sigue su camino.



Unidad Astronómica, o simplemente UA, es la distancia media de la Tierra al Sol.

El sistema solar termina donde el viento solar choca con el viento interestelar y está rodeado por una nube esférica denominada nube de Oort, origen de los cometas. Ésta se encuentra a más de 50,000 UA, pero no se conoce con precisión.

La UA no es muy práctica para medir diámetros de planetas, pues es demasiado grande. El Sol mismo tiene un diámetro cercano a 1,400,000 km, que equivale a 0.0093 UA. Es preferible utilizar el radio de la Tierra para medir el radio de los demás planetas. Así, el radio del Sol mide 109 radios terrestres. De igual forma, cuando se miden las características de otras estrellas,

se pueden emplear como unidades las características del Sol y se dice que la estrella Antares tiene 15 masas solares y 700 radios solares.

Año luz

Aún hay gente que cree que ésta es una medida de tiempo, pero no es así, también es de distancia, como se explica a continuación.

Así como la UA queda grande para medir el radio de los planetas, a su vez queda muy pequeña para medir la distancia a las estrellas. La más cercana es Próxima Centauri y queda a 266,000 UA. Para eso es mejor emplear la siguiente unidad, conocida como año luz (Ly, por las siglas en inglés). Como su nombre indica, es la distancia que la luz recorre en un año y equivale aproximadamente a 9,420 millones de km o a 63,000 UA. Así, Próxima Centauri está a tan sólo 4.2 Ly.

Las estrellas más brillantes que vemos en el cielo a simple vista se encuentran a menos de 1,000 Ly. La distancia del Sol al centro de la galaxia es de 25,000 Ly. La Vía Láctea, nuestra galaxia, mide 100,000 Ly de diámetro. La distancia a Andrómeda, la galaxia grande más cercana a la nuestra es de 2 millones de Ly. De ahí en adelante, a distancias mayores, sólo queda hablar de miles de millones de años luz o emplear notación científica.

Comparando con valores que nos son más familiares, pensemos en la distancia de Tijuana a Cabo San Lucas, aproximadamente 1,260 km. Si esa longitud

fuera un año luz, entonces la distancia de la Tierra al Sol sería de tan sólo 20 metros. En esa escala, nuestro planeta no llega ni a un milímetro de diámetro.

Aunque el año luz es la medida de distancia más popular, los astrónomos profesionales acostumbran utilizar una distinta, llamada parsec, que equivale a 3.2 Ly. Para grandes distancias se emplean progresivamente el kiloparsec, megaparsec, gigaparsec y lo que se vaya necesitando. A escala cósmica, somos inimaginablemente pequeños.

¿Cómo se miden las distancias en astronomía? Ese interesante tema merece el honor de otra ocasión.

Leyes de Kepler

En la antigüedad, pese a que varios astrónomos habían concluido que la Tierra giraba alrededor del Sol, se creía que estaba situada en el centro del universo y todo se movía alrededor de ésta. En alguna medida, porque había gente famosa que creía en este modelo geocentrista, como Aristóteles.

En el siglo XVI, Copérnico anunció su modelo de sistema planetario, que ponía en el centro al Sol y a todos los planetas orbitando alrededor. Fue bien defendido por las observaciones de Galileo y ningún científico lo ponía ya en duda, sólo el mundo dominado por la religión.

Algunos años después, utilizando las detalladas observaciones del astrónomo Tycho Brahe, Johannes Kepler intentó demostrar que las órbitas de los planetas eran círculos perfectos, diseño divino. Lo intentó mucho y no sólo no pudo demostrar que no eran circulares, sino que logró determinar, empíricamente, las que ahora se conocen como las tres Leyes de Kepler

del movimiento planetario, las dos primeras en 1609 y la tercera en 1618.

Esta conclusión, a la que llegó por observación, pronto sería confirmada teóricamente, pues fueron deducidas años más tarde aplicando la segunda Ley de Newton: la fuerza es igual a la masa por la aceleración o

$$F = ma$$

que rige el comportamiento general de los objetos en el universo. Para ello se requieren conceptos matemáticos sencillos, de nivel medio superior.

La primera es sencilla y habla sobre la forma del movimiento: los planetas se mueven en órbitas elípticas y el Sol está en uno de los focos de tal elipse. Esto se muestra en la figura siguiente.

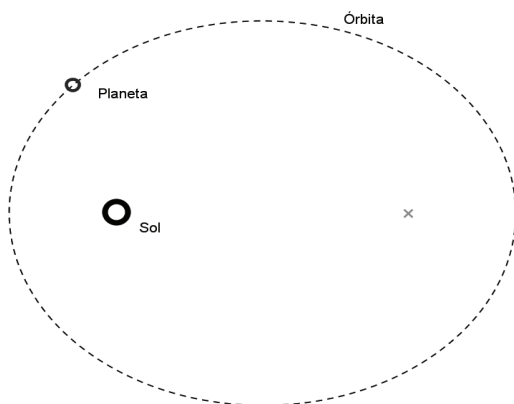
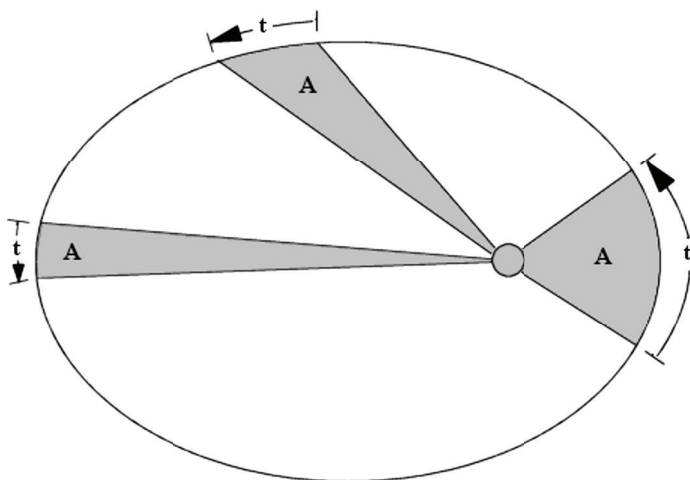


Diagrama que muestra la órbita elíptica de un planeta, con el Sol en uno de los focos. En este diagrama es evidente la forma, pero en la realidad la órbita terrestre es casi circular y los focos están muy próximos.

La segunda se refiere a la velocidad de los objetos en órbita. Describe la manera como los objetos avanzan más rápido cuando están más cerca del Sol: con una línea que una al planeta con el Sol se barre la misma área en el mismo tiempo. También se dice que el momento angular es constante. Esto se ilustra en la figura siguiente.



Segunda Ley de Kepler. El tiempo (t) es el mismo pero las distancias cambian con la cercanía al objeto central. El movimiento en el cielo no es homogéneo, algunas veces los objetos avanzan más rápido en su órbita y otro más lento. Esto ya era conocido por los astrónomos griegos hace más de dos mil años.

El astrónomo griego Hiparco ya había observado que la Luna hacía su recorrido por el cielo cambiando de velocidad y había determinado correctamente tal periodo.

La tercera ley, relaciona el tiempo (T) que tarda el planeta en dar la vuelta al Sol con su distancia (D):

$$T^2 = D^3$$

Por ejemplo, consideremos como unidad de tiempo un año y la unidad de distancia la Unidad Astronómica (la distancia media de la Tierra al Sol). Así, como Marte tarda 1.88 años en dar la vuelta al Sol y está a 1.524 Unidades Astronómicas de distancia, se tiene el cálculo aproximado

$$1.88^2 \approx 3.53 \approx 1.524^3$$

Lo mismo pasa con Venus, que orbita el Sol en 0.616 años y está a una distancia de 0.72 UA. El lector diligente podrá probar este otro caso y el del resto de los planetas. Igual puede aplicarse a los satélites de Júpiter y a cualquier objeto en órbita. La fórmula ha sido de gran utilidad desde entonces y se sigue aplicando al encontrar planetas en otras estrellas y conocer la distancia entre ellos.

Se sabe que estas leyes no son sólo para los planetas y el Sol, igual aplican a satélites artificiales y naturales, asteroides, cometas, planetas, estrellas, hoyos negros, galaxias, cúmulos y todo tipo de cuerpos con masa en el espacio. Claro, con algunas correcciones relativistas, pero ésa es historia para otro día.

Brillo y magnitud de una estrella

Dos preguntas recurrentes recibidas en diversos momentos, desde una observación pública hasta cualquier pasillo, versan sobre el brillo y tamaño de las estrellas. Dos conceptos muy relacionados que procedemos a explicar.

Por qué brillan

En una noche de observación, dentro o fuera de la ciudad, esta pregunta ocurre de vez en cuando. La respuesta sencilla es que son gigantescas bolas de gas, generalmente hidrógeno, quemándose a enormes distancias, pero hay mucho más que decir al respecto. Las razones de su brillo fueron comprendidas hasta el siglo XX, con el desarrollo de la física nuclear.

Es tal el tamaño de esas esferas de gas, que en el interior de muchas de ellas podríamos alinear, de lado a lado, cientos de planetas como la Tierra. En el caso del

Sol se requieren 109, y el Sol no es de las más grandes. Tal acumulación de materia gaseosa causa gran presión conforme se avanza en su interior rumbo a su centro y con la presión aumenta la temperatura. Tanto calor (millones de grados) ocasiona que los átomos pierdan sus electrones y los gases pasan de forma gaseosa a otro estado de la materia, llamado plasma, que es altamente ionizado por formarse por puros núcleos atómicos.

En el núcleo de las estrellas, la presión y temperatura son de tal magnitud que la materia se transforma. Los átomos de hidrógeno se combinan formando átomos de helio y en el proceso de combinación se generan enormes cantidades de energía en diversas formas. Esto se conoce como la cadena protón-protón. En general se combinan cuatro núcleos de hidrógeno y dos electrones para formar un núcleo de helio. Se pierde menos de 1% de la materia original, que se convierte en energía en forma de partículas subatómicas y rayos gamma.

La energía se irradia del núcleo al exterior, equilibrando el peso de las capas superiores. Miles de toneladas de hidrógeno se convierten en helio cada segundo, generando toda la radiación de la estrella. Si la estrella es suficientemente grande, mucho más que el Sol, la presión y temperatura del núcleo combinará núcleos de helio en elementos más pesados, como carbono. Estrellas cada vez más grandes fusionan elementos más y más pesados, hasta llegar al silicio y hierro. Ésta es la manera como en el universo, a partir de hidrógenos, se da origen a otros elementos químicos.

El hierro es el límite, pues no hay manera de producir elementos más pesados en el interior de una

estrella. Las estrellas que han logrado producir hierro en su interior terminarán colapsando y explotando como supernova. Este violento fenómeno produce más elementos químicos que la fusión normal del núcleo estelar. Así se enriquece el medio interestelar y esos átomos se agregan para formar planetas. Por eso se dice que somos polvo de estrellas.

Una estrella irradia energía en todo el espectro electromagnético, del cual los seres humanos vemos apenas una pequeña porción llamada luz visible. Esta región de luz visible está rodeada, en un extremo, por los rayos infrarrojos y, por el otro, por los ultravioletas. Puede darse el caso de estrellas que irradian la mayor parte de su energía en una porción del espectro alejada de lo que podemos captar con los ojos. Las más calientes hacia el azul y las más frías hacia el rojo.

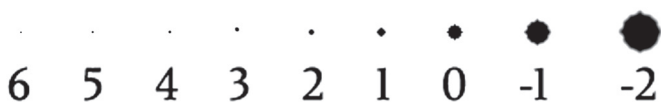
Esta recurrente pregunta que el público hace con respecto al brillo de las estrellas tiene una pareja inevitable que también es común escuchar en una noche de observación: ¿brillan distinto por su distancia y tamaño?

Magnitud de una estrella

Todos hemos notado que en el cielo nocturno hay estrellas que al parecer son más pequeñas y otras más grandes. En realidad lo que se distingue es que brillan distinto, unas más que otras. Nuestro ojo hace una medición cualitativa, pero con equipo astronómico adecuado es posible establecer la cantidad de brillo

de una estrella. La forma de medirlo tiene una historia interesante.

Hiparco de Nicea, hace más de dos mil años, estableció una manera de decir cuánto brilla una estrella, mediante una escala de valores. Las más brillantes tendrían magnitud 1 y las más pequeñas que era posible ver serían de magnitud 6 y hasta 7 para personas con gran agudeza visual. Las restantes tomarían un valor intermedio dependiendo de su brillo. La figura siguiente da idea de esta escala.



La escala de magnitudes. Es independiente del tamaño real, pues no toma en cuenta la distancia que las separa de la Tierra.

Después de dos mil años, ésta es la base de la escala actual, más estudiada y refinada. A esta cifra se le llama magnitud aparente.

Si se usa un telescopio pequeño, pueden observarse objetos que tienen magnitud 7 hasta 11. Objetos de magnitud aparente mayor a 11 tienen muy poco brillo y sólo pueden distinguirse con telescopios mayores. Por ejemplo, el planeta enano Plutón tiene magnitud 14. Un telescopio profesional puede distinguir objetos hasta magnitud 18 o 20. Telescopios como Hubble distinguen objetos hasta magnitud aparente 26.

En esta escala, objetos más brillantes que las estrellas tienen magnitud negativa. Venus puede ser magnitud -2; la Luna, -12; y el Sol, -27.

Como es de esperarse, dos objetos que tengan la misma magnitud aparente pueden estar a distancias distintas, por lo que el más lejano irradia mayor energía. Por ello, hay otra forma más justa de medir el brillo de los astros. Si suponemos que los podemos poner todos a la misma distancia, entonces podremos comparar mejor sus brillos. Así, se les pone a 36.6 años luz y esta nueva escala se llama magnitud absoluta. Tiene la ventaja de ser una relación directa con respecto al brillo de los astros.

Hoyos negros, tan misteriosos y rodeados de mitos

Los hoyos negros son tema recurrente en muchas películas y novelas de ciencia ficción, pues se presume que a través de ellos se puede llegar de manera instantánea a otras regiones del universo, los llamados agujeros de gusano. Rodeados de misterio, son de los objetos más fascinantes en la astronomía y en la ciencia en general, pues se ignora qué leyes de la física se cumplen en su interior. Como siempre, la ignorancia da pie a grandes fantasías.

Algunas dudas sencillas se pueden comentar aquí, de las cosas que la ciencia entiende con razonable confianza. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿Cuánto miden? ¿Cuántos hay? ¿Cuánto duran? Los astrónomos aún no tienen respuestas precisas para estas y otras preguntas, pero sí hay mucha evidencia observacional que permite plantear hipótesis bastante razonables.

Los hoyos negros son regiones en el espacio donde la materia está ultracompactada y poseen una gravedad tan alta que ni la luz escapa de ellos. De ahí el nombre.

Cabe decir que no escapa la luz ni ninguna otra forma de energía. Se asumía que podían existir desde que se enunció la teoría general de la relatividad, mucho antes de observar el primero en 1972. Al no emitir radiación, son detectados por los efectos que causan en su entorno.

Alrededor de los hoyos negros existe una región llamada disco de acreción. Se trata de material que está siendo consumido por el hoyo negro y cae en forma de espiral. Esto se esquematiza en la figura siguiente.

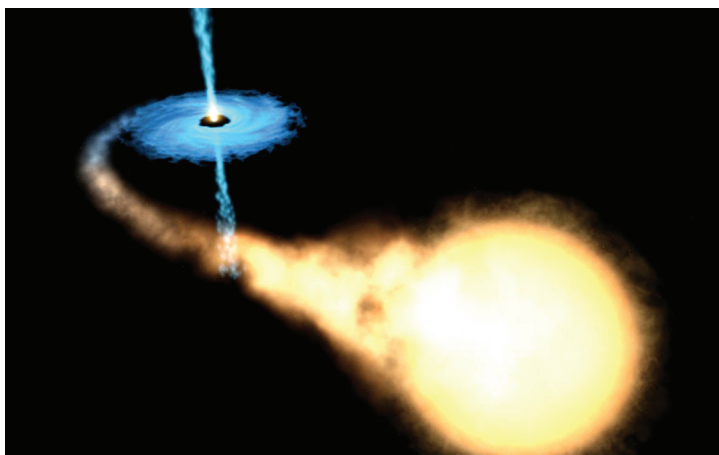


Diagrama que muestra un sistema binario, con un hoyo negro consumiendo poco a poco el material de la estrella compañera.

Se sabe que muchos hoyos negros se forman cuando una estrella mucho más masiva que el Sol termina su vida violentamente como supernova se crea un hoyo negro de su núcleo colapsado. Una vez formado, es común que sigan aumentando de masa al absorber el material

circundante. Han sido detectados en los remanentes de este tipo de explosiones. Éstos tienen una masa de alrededor de 10 veces la masa del Sol.

Formas de detectarlos

Como no se pueden ver, dada su nula radiación y reflectancia, se detectan por los efectos que su gravedad produce en su entorno; por ejemplo, los siguientes.

Un primer método es por el material circundante que cae en espiral sobre el hoyo negro. El material alcanza velocidades tan altas antes de llegar al horizonte de eventos que aumenta su temperatura y produce rayos X. Junto con los rayos X, algo del material suele escapar por los polos de rotación, viajando a velocidades cercanas a la de la luz, por lo que son llamados jets relativistas.

Otra manera de detectarlos es cuando coexisten con otra estrella. En un inicio, un sistema binario de estrellas; y luego uno de las dos se convirtió en hoyo negro. Por la descomunal fuerza de atracción, suele comenzar a engullir el material de la otra estrella, si está a la distancia adecuada. El viaje del material produce rayos X, que puede ser detectado.

Los rayos de luz que pasan a poca distancia del horizonte de evento son desviados, por lo que hay un efecto visual que es llamado lente gravitacional. De esta forma es posible ver objetos que quedan detrás del hoyo negro, causando efectos ópticos que pueden ser fáciles de detectar.

Cuando la distancia lo permite, observar objetos girando alrededor de un centro invisible a altísima velocidad es otra forma de comprobar la existencia de hoyos negros. Los objetos siempre están en órbita, como la Luna o la Tierra, pero, si el objeto central del sistema es un hoyo negro, la rotación debe ser a una velocidad suficientemente alta como para evitar que caiga en espiral. Esto se ha observado en el centro de la galaxia y en cúmulos globulares como Omega Centauri.

Hoyos negros supermasivos

Otro tipo de hoyos negros son los que se encuentran en el centro de galaxias grandes, llamados hoyos negros supermasivos. Su masa equivale a millones de veces la masa de nuestro Sol. Éstos crecen conforme las galaxias colisionan entre sí y sus respectivos hoyos negros de los núcleos van colisionando, formando otros más grandes cada vez. Los jets relativistas de esta variedad son los más fáciles de detectar, pues su longitud puede ser de hasta cientos de miles de años luz. Se sabe que éstos son los que poco a poco dan forma plana a algunas galaxias.

Recientemente se detectó el que a la fecha es el mayor conocido, con una masa de más de 10,000 millones de Soles, investigación en la que participaron astrónomos de Reino Unido, Chile, México y Estados Unidos. El mexicano participante es el Dr. Omar Cruz, originario de La Paz, BCS, quien trabaja en el INAOE (Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica).

Otros dos tipos son los micro hoyos negros y los de tamaño intermedio, pero de éstos hablaremos en otra ocasión.

Las fechas de los signos zodiacales

Una primavera más y continuamos con tradiciones originadas hace milenios, basadas en las estrellas, pero que dejaron de hacerles caso poco a poco. Nos referimos en esta ocasión a los signos zodiacales, definidos por los caldeos hace casi 3,000 años, cuando el estudio de los cielos era cosa religiosa. Grandes observadores del cielo identificaron las constelaciones por las que viaja el Sol en el transcurso de un año.

Doce constelaciones contaron, y llamaron a este círculo el zodiaco. En sus tiempos, hace 2,500 años, el Sol comenzaba su tránsito por la constelación de Aries al inicio de la primavera (equinoccio de primavera). Los equinoccios son las fechas en los que la noche dura lo mismo que el día, cuando el Sol, en la línea que dibuja su trayectoria, pasa del hemisferio sur al norte (inicio de primavera) o del norte al sur (inicio de otoño).

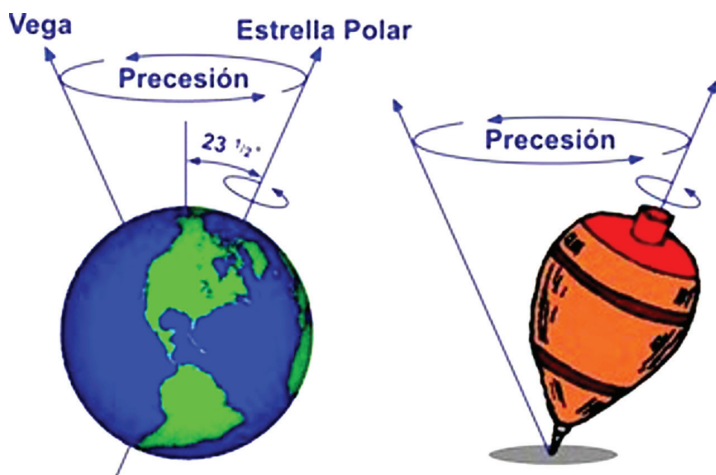
La trayectoria del Sol en un año se llama eclíptica y cruza otro círculo imaginario en el cielo: la proyección del ecuador terrestre en la bóveda celeste. Esta proyec-

ción es llamada el ecuador celeste y es cruzado por la eclíptica al inicio de primavera, cuando el Sol pasa de sur a norte y al inicio del otoño, cuando pasa de norte a sur.

Al inicio de primavera se le llama equinoccio de primavera, pues esa fecha la noche tiene la misma duración que el día. Además, hace 2,500 años los caldeos se dieron cuenta de que el Sol pasaba por el punto de cruce entre el ecuador celeste y la eclíptica, llamado punto vernal, y que este cruce ocurría en la constelación de Aries. Por eso se escucha al llegar la primavera que el Sol está en el primer punto de Aries, pues el Sol entraba en dicha constelación en el equinoccio de primavera.

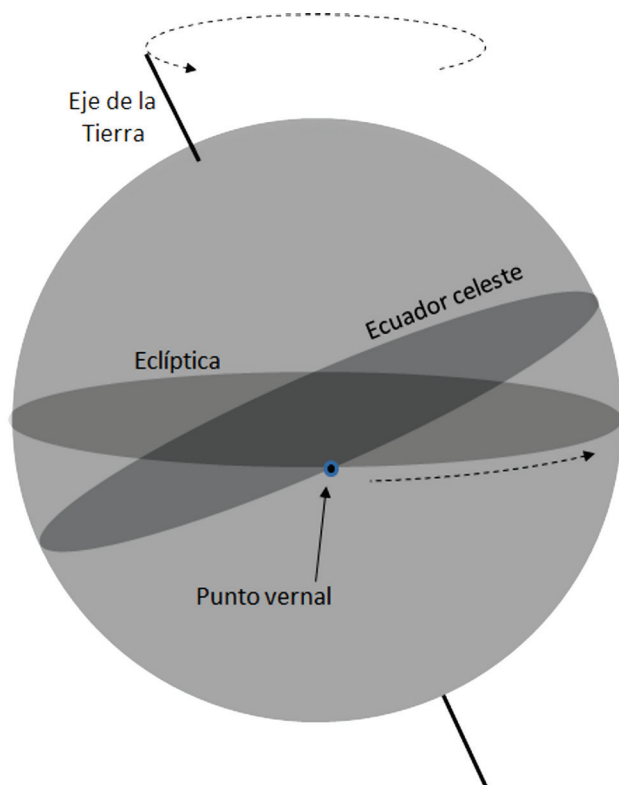
Hiparco de Nicea, sabio que vivió hace más de 21 siglos, basado en las observaciones de otros dos astrónomos griegos anteriores a su época, se dio cuenta de que las coordenadas de dos estrellas habían variado, alejándose del equinoccio de otoño dos grados aproximada y progresivamente. Además, comparó el tiempo que tarda el Sol en regresar al mismo equinoccio (año tropical) y el que tarda el Sol en pasar sobre la misma estrella (año sideral). Dedujo así que los equinoccios se atrasaban con respecto al zodiaco casi un grado por siglo y obtuvo una cifra cercana a 26,000 años para que se diera una vuelta completa.

Hace poco más de 2,000 años el punto vernal estaba en la frontera entre las constelaciones de Aries y Piscis, y las fechas tradicionales del zodiaco coincidían con las actuales.



La precesión del eje de rotación de la Tierra equivale al lento bamboleo de los trompos al girar rápidamente sobre su eje.

El tiempo han pasado y el Sol, en el momento del equinoccio de primavera, ya no está comenzando su tránsito por Aries, sino que está a la mitad de la constelación de Piscis. Dentro de varios siglos, por allá del año 2500, el Sol estará entrando en la constelación de Piscis al comenzar la primavera. En el año 4200 estará entrando en Acuario, y así. Por eso, cada primavera que alguien dice que el Sol está en el primer punto de Aries está mintiendo. Esto se ilustra en la figura siguiente.

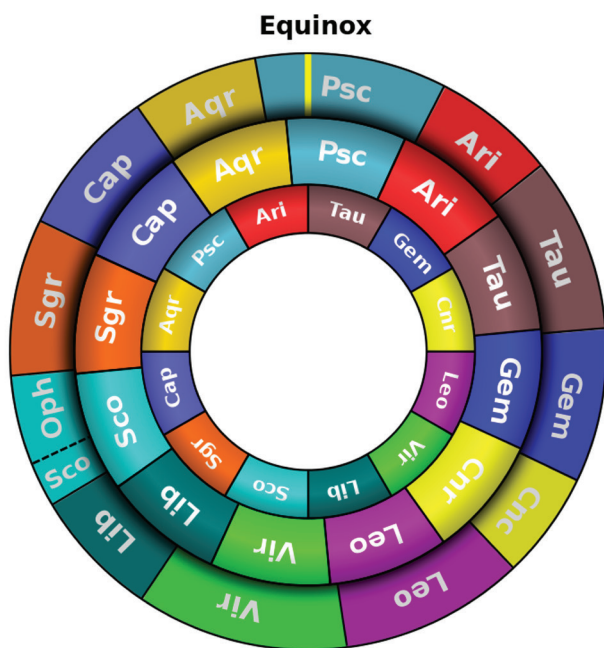


A causa de la precesión del eje de rotación de la Tierra, el punto vernal se mueve por la eclíptica, retrocediendo constelación tras constelación. En el año 2500, cada 21 de marzo el Sol estará en Acuario, a dos constelaciones de Aries. Tal vez para esa época los astrólogos ya hayan inventado algo para poder seguir con sus supercherías.

Durante el Renacimiento, había un fuerte debate en la cosmología, pues había quienes decían que tenían que actualizarse las fechas del zodiaco y los que insistían en usar las tradicionales. Esto separó la astronomía, ciencia

basada en observaciones efectivas, y la astrología, basada sólo en supersticiones sin fundamento.

Para complicar más las cosas, el Sol no tarda un mes en cada constelación zodiacal, pues algunas son más pequeñas y otras más grandes. Además, el Sol no sólo transita por las doce constelaciones tradicionales, sino también por la constelación Ofiuco, entre Escorpión y Sagitario. La figura siguiente muestra este caso.



El círculo interno muestra las fechas tradicionales. El intermedio las fechas ajustando la precesión de los equinoccios de la actualidad. El disco externo muestra las fechas considerando la longitud de cada constelación e incluyendo Ofiuco. Imagen tomada de *Wikipedia*.

El lector diligente puede descargar Stellarium u otros simuladores de cielo similares y comprobar por sí mismo en dónde estaba el Sol en su fecha de nacimiento, para conocer su signo zodiacal correcto. Por ello, en la actualidad, cada que alguien lee el horóscopo de su signo zodiacal, lo más seguro es que esté leyendo el horóscopo del signo vecino.

Los horóscopos pueden resultar muy divertidos, principalmente cuando se leen entre grupos de amigos, pero por las razones anteriores, es evidente que no rigen de ninguna forma nuestra vida. Nunca lo han hecho. Si alguien va a una feria y paga por que le lean la mano, se trata de diversión. Pero si alguien tiene problemas graves en su vida y paga 1,000 pesos o más por que se lo resuelvan con esoterismo, ya se están aprovechando de su ignorancia y deja de ser divertido.

El Sol de verano y el calor

El Sol es un protagonista en el verano. Nos quedamos cortos con esa frase, pues en realidad sin el Sol la vida en la Tierra no tendría posibilidad de existir. Más aún, la Tierra misma seguramente no existiría. Pero centrémonos en el verano.

Cada año escuchamos voces que dicen que este verano hace más calor. Pudiera ser cierto, pero dichas afirmaciones se hacen luego de meses de que la memoria olvide detalles. Lo adecuado sería tener medida de la temperatura de la casa, dentro y fuera, así como de la humedad. Lecturas tan seguidas como se pudiera, pero al menos una vez al día, a la misma hora. De tal forma tendríamos una mejor manera de comparar el calor de cada verano con el anterior.

En ocasiones, no hace mucho calor, es decir, la temperatura no es alta, pero sí la humedad y no sopla viento ninguno, por lo que la sensación no es para nada agradable y las tiendas venden abanicos de todos tipos. Es cuando se habla de bochorno. En lo mencionado

en este párrafo y el anterior, no se ha mencionado al Sol para nada. El clima por sí mismo es bastante complejo, pero depende del Sol.

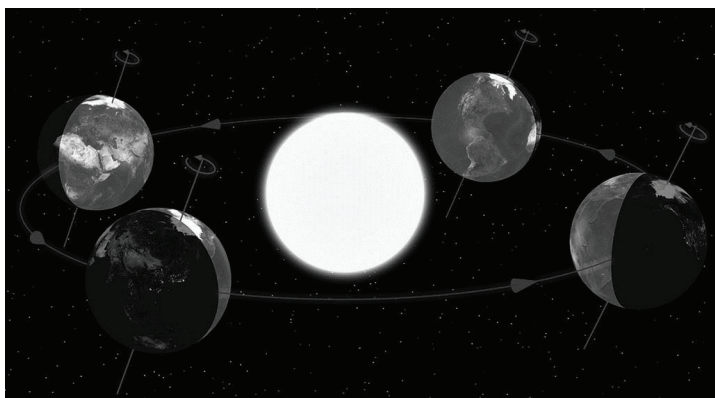
En efecto, el Sol, la estrella más cercana a nosotros, irradia energía y la percibimos como luz y calor. Tanto en la calle como en los medios de comunicación se habla del tema y llega a repetirse un viejo mito: la Tierra está más cerca del Sol en verano. ¿Cuál es el fundamento de esta afirmación? Por una parte, la experiencia y el sentido común nos dicen que entre más cerca estemos de una fuente de calor más lo sentiremos, sea una estufa, fogata o un simple cerillo. Pero no es la primera ocasión que el sentido común nos engaña.

Basta recordar que, cuando aquí en el hemisferio norte hace calor, en el hemisferio sur hace frío y viceversa. Por ello, en el famoso carnaval de Río las comparsas salen con tan poca ropa y en La Paz hemos visto a las reinas en los carros alegóricos titiritando del frío.

La Tierra orbita alrededor del Sol una vez cada aproximadamente 365.25 días, lo que define el concepto de año, y dicha órbita tiene forma de elipse. No se trata de una elipse muy pronunciada, es casi un círculo. Si dibujamos un círculo de 15 cm, lo único que habría que hacer para darle la forma de la órbita terrestre es estirarlo 1 mm a la derecha y otro a la izquierda y reducir su altura 3 mm. Casi un círculo. En el espacio, significan 5 millones de kilómetros de diferencia entre verano e invierno, pero con una distancia media de 150 millones. Dos o tres millones más cerca o más lejos no son la gran diferencia, apenas el 3%.

Eje de rotación terrestre

¿Por qué entonces la variación de temperatura? La razón es simple: la Tierra orbita el Sol y su eje de rotación, línea imaginaria de polo a polo, está inclinado 23.5 grados. Esa inclinación hace que medio año el Sol se vea sobre el ecuador y el otro medio año por debajo. Así, en nuestro verano los rayos solares inciden sobre nosotros de manera vertical y en invierno lo hacen de manera inclinada. De verano a primavera hay una diferencia de 46 grados en la inclinación de la radiación solar. Esto se ilustra en la figura siguiente.



La inclinación del eje de rotación terrestre hace que los rayos solares incidan con ángulo distinto en invierno y verano, lo que causa la variación anual del clima.

Los puntos intermedios de estas dos inclinaciones marcan el inicio de las otras dos estaciones: primavera y otoño. De esta manera, es falso que sea la distancia al

Sol lo que ocasiona el calor que sentimos (o sufrimos) en verano, es la inclinación terrestre la razón.

La inclinación explica del todo las variaciones de temperatura en un año, pero a mediano y largo plazo también hay variaciones. Éstas son debido a otro fenómeno externo a la Tierra.

La radiación solar

Es aceptado, sin dudas, que el mayor influyente en los cambios de temperatura de la Tierra es el Sol, estrella que no se mantiene estable todo el tiempo, sino que vive ciclos de actividad en los que hay momentos donde la radiación es muy alta y otros donde es muy baja. Nadie lo duda: el Sol es quien da a la Tierra la energía que mantiene la vida, y la evolución solar a largo plazo dictará la evolución del clima en la Tierra, independientemente de que los seres humanos afectemos todos o ningún ecosistema.

Es por eso por lo que entender el Sol y sus ciclos de actividad es tan importante para nuestras actividades, no sólo por el placer científico de encontrar conocimiento y satisfacer nuestra curiosidad por comprender nuestro universo.

Desde inicios del siglo XVII, cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo nocturno para descubrir satélites en Júpiter, las “orejas” de Saturno (su telescopio tenía poca resolución) y las incontables estrellas que forman la Vía Láctea, el Sol también ha sido observado. Sin idea del daño a la vista, Galileo lo observaba desde poco antes

de que se ocultara por las tardes y así descubrió que tenía manchas, lo que no agrado al mundo religioso, pues aún se consideraba el Sol inmaculado. Con el tiempo, el famoso astrónomo quedaría ciego, pero ya otros habían comenzado a observar el Sol y el resto del universo.

El registro de manchas solares que comenzó en 1610 ya no se ha interrumpido. Se conoce bien el ciclo de manchas de 11 años y el ciclo extendido de 22, además de otro mayor de cerca de 2 siglos. El ciclo de manchas y su intensidad queda plasmado en los anillos de los árboles y por eso la actividad solar puede determinarse muchos siglos antes de que iniciara su observación directa.

Se supone que estamos por comenzar un descenso de actividad solar y una consecuente disminución de temperatura terrestre, pero eso es sólo lo que dice la teoría, falta que las observaciones confirmen estos pronósticos para afianzar la teoría o que hagan evidente que la teoría no es del todo correcta.

Los interesados en el tema podrán encontrar información interesante adicional si buscan los ciclos de Melancovitch.

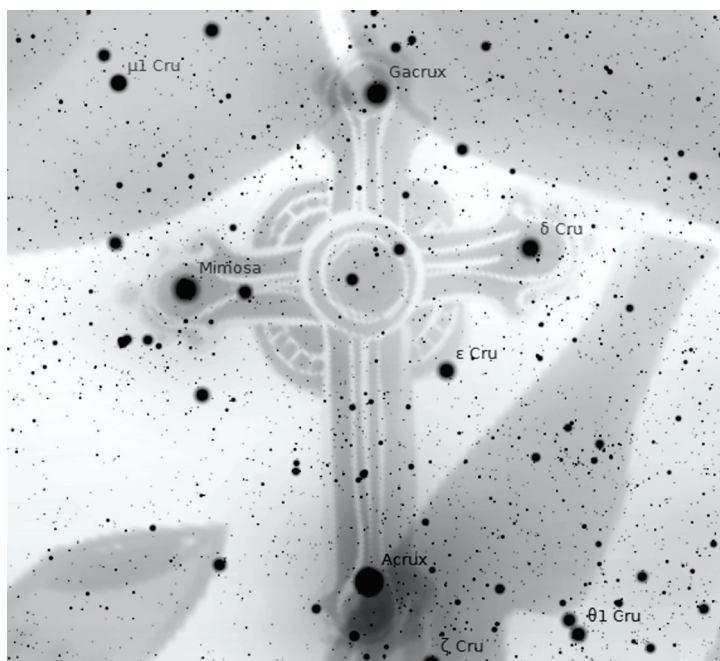
La Cruz del Sur

Así como la constelación de la Osa Mayor es excelente referencia para localizar la Estrella del Norte (Polaris), en el hemisferio sur cuentan con la constelación conocida como Cruz del Sur (el nombre correcto es Crux), que sirve para encontrar el polo sur celeste. Éstas eran referencias obligadas para los marineros de la antigüedad y siguen siendo de utilidad hoy en día.

Es notable que esta constelación es muy conocida, como el caso de la Osa Mayor, principalmente entre la gente de los ranchos y la de la ciudad. Lo que también es cierto es que pocos la saben ubicar en el cielo. El comentario recurrente es que se ve en mayo y junio.

En La Paz (BCS) y otras poblaciones más al norte, mucha gente que sabe de su existencia cree que no es posible verla, pero eso es falso. Tenemos la suerte de que puede verse completa hasta la latitud 25N, y La Paz está a 24N. Claro, la ventana de observación, es decir, el tiempo que tenemos para observarla, es corta. Como su

nombre sugiere, sus cuatro principales estrellas son las puntas de dos travesaños que forman una cruz.



La constelación Crux, conocida como Cruz del Sur y la figura que generalmente se le asocia. Esta imagen es tomada de Stellarium.

La Cruz del Sur se encuentra centrada aproximadamente a 60 grados al sur, al igual que la estrella Alfa Centauri, la más cercana a la Tierra y tercera más brillante en el cielo, vecina aparente de la Cruz del Sur. Al llegar el mes de mayo, situados en algún lugar con el

horizonte sur despejado, podemos ver las cuatro estrellas que forman esta constelación.

En orden de magnitud (brillo), la más brillante (Alfa) es la más austral, luego la estrella del oeste (Beta), luego la de posición norte (Gama) y la cuarta en brillo es la del este (Delta). La línea que une Alfa con Gama es el palo mayor de la cruz y apunta aproximadamente al sur celeste, por lo que ha sido de utilidad para los navegantes de hace siglos. La línea imaginaria que va de Beta a Delta es el travesaño de la cruz.

La designación con letras del alfabeto griego se usa para todas las constelaciones. La estrella más brillante de una constelación se llama Alfa de esa constelación y luego Beta, Gamma y así sucesivamente.

Así como Orión y Escorpión están en lugares opuestos del cielo (antípodas), lo mismo pasa con la Cruz y Cassiopea, bastante conocida en el norte por su forma de W o M.

Algo peculiar es que la estrella Alfa, llamada Acrux, realmente es un sistema de 3 estrellas a 321 años luz, que pueden distinguirse con telescopios pequeños. La segunda en brillo, Beta, es llamada Mimosa y es una estrella rojiza (más fría) cuyo brillo sufre ligeras variaciones regulares. Por su parte, Gama, llamada Gacrux, contrasta por ser azulosa (muy caliente) y componerse de dos estrellas. La cuarta y menos brillante, Delta, es blanco-azulosa, también de magnitud variable.

En la región de la Cruz del Sur, hay varios objetos de cielo profundo interesantes. Primero, la nebulosa Saco de Carbón, una nube oscura que luce como un manchón sin estrellas al lado de la cruz, entre beta

y alfa, que está casi al doble de la distancia de las estrellas principales, como a 600 años luz. Una parte de la nube está dentro de las constelaciones vecinas Musca (la mosca, al sureste de Crux) y Centauro (la Cruz del Sur está entre las patas del mítico monstruo).

Otro objeto de gran interés es el cúmulo abierto NGC 4755, conocido como la Caja de Joyas, entre Beta y Saco de Carbón. En un principio se pensó que era una estrella y se le nombró Kapa Crux. Con telescopio se puede ver que se trata de una agrupación de estrellas. Se encuentra a más de 6,000 años luz y es un grupo recién nacido. Tiene una edad de menos de 15 millones de años, lo que lo convierte en un cúmulo de los más jóvenes visibles a simple vista. Se pueden distinguir unas estrellas que son gigantes azules y una que es una gigante roja. Estos contrastes son la razón de su nombre. Es un objeto que vale la pena observar.

En la región de la Cruz del Sur se encuentra el cúmulo de estrellas más masivo de nuestra galaxia, la nebulosa Pez Dragón, pero, a una distancia de 30,000 años luz en una dirección con polvo galáctico, es invisible para telescopios ópticos. Su observación requiere telescopios infrarrojos.

La Vía Láctea de verano

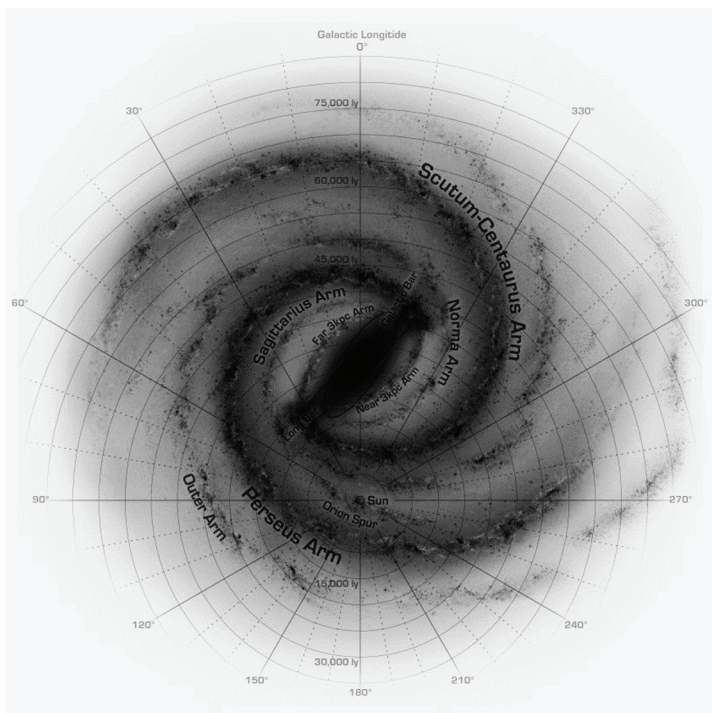
Cualquiera que en estos días de vacaciones va a bungalows, cabañas o a acampar en la playa o el monte, puede disfrutar de los despejados y diáfanos cielos de Sudcalifornia, siempre y cuando las condiciones meteorológicas no sean adversas o las fechas estén cercanas a la Luna llena. A temprana hora, luego de meterse el Sol, se pueden ver muchos satélites y, conforme la oscuridad se hace completa, comienzan a verse estrellas fugaces.

Planetas y constelaciones suelen confundirse en un cielo tan estrellado, donde además se percibe, sin lugar a duda, una franja tupida de pequeñas estrellas, que llamamos Vía Láctea. Algo similar ocurre con las noches del invierno, pero hay una gran diferencia entre la Vía Láctea que vemos en verano y en invierno. ¿Por qué es así?

Las galaxias son enormes islas en el espacio, que aglomeran cientos de miles de millones de estrellas (difícil de imaginar). La Vía Láctea es la galaxia donde habita

nuestro sistema planetario, el Sistema Solar. Mide poco más de 100,000 años luz de diámetro y apenas 1,000 de ancho (imaginemos un disco de un metro de diámetro y un centímetro de alto). Pareciera un CD, pero cerca del centro hay una bola de estrellas que salen de ese delgado plano. Las estrellas giran en torno a su centro, moviéndose por ese disco que aglomera gran parte de la masa de la galaxia. El Sol no está cerca del centro, sino a más de 25,000 años luz y le da una vuelta a la galaxia cada 250 millones de años. La figura siguiente ilustra esto.

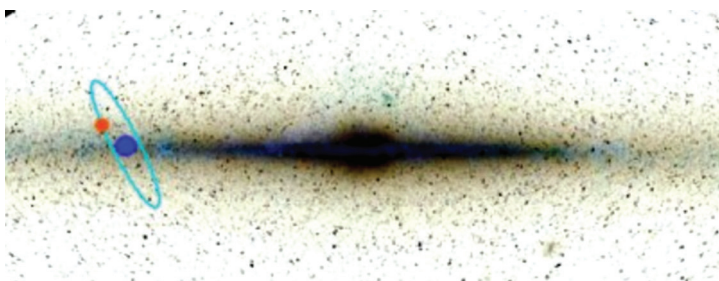
Nuestro planeta, la Tierra, le da una vuelta al Sol cada año, es precisamente lo que lo define. Todos los planetas de nuestro sistema describen órbitas casi circulares que coinciden aproximadamente con el mismo plano: el ecuador solar. Con pocos grados de diferencia, todos los planetas orbitan en la misma región del cielo. Este plano de los planetas no está alineado con el plano de la Vía Láctea, sino inclinado con respecto a ésta, oblicuo, para ser más precisos. Esto se ilustra en la segunda figura. Si estuviera alineado, veríamos a los planetas pasear por la franja de estrellas (y al Sol, si su luz lo permitiera).



Posición del Sistema Solar en la Vía Láctea. Las coordenadas marcan nuestra posición.

Al no estar alineada con respecto a la galaxia, la órbita de la Tierra pasa medio año por encima del plano galáctico y el otro medio año por debajo. Cuando es verano, la Tierra está más cerca del centro galáctico y lo que vemos en los cielos nocturnos es el conglomerado estelar alrededor del centro. Cuando es invierno, la Tierra está del otro lado del Sol, viendo hacia afuera de la galaxia, donde están los brazos espirales más delgados. Claro, el centro galáctico queda detrás del Sol, por lo

que no lo podemos ver. Esto se ilustra en la figura de la siguiente página.



Inclinación del Sistema Solar con respecto a la Vía Láctea.

Es por esta razón que el cielo de verano es tan interesante: como vemos hacia el centro de la galaxia, encontramos gran cantidad de objetos: cúmulos abiertos, globulares y estrellas y nebulosas de todos tipos. No hay como tirarse en la arena o algo similar por las noches y contemplar todo eso. Si se tienen unos binoculares, se apreciarán gran cantidad de detalles que nuestra limitada visión deja escapar.

Otro dato interesante: la mayor parte de las estrellas que vemos a simple vista se encuentran a menos de 2,000 años luz de distancia, es decir, nuestros ojos apenas ven el 2% de nuestra galaxia. El resto queda fuera de los alcances de nuestra vista, apenas evolucionada para las cosas cotidianas, para nuestro entorno.

¿El mejor eclipse en muchos años?¹

En los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, se ha anunciado mucho que este próximo eclipse de Luna será el mejor en muchos años. La respuesta rápida es sí, porque el siguiente con esta calidad será en enero de 2018. La respuesta larga requiere explicaciones.

Primero, unos datos importantes. La distancia de la Luna a la Tierra es de 384,000 kilómetros en promedio, pero el Sol está a 150 millones de kilómetros, por lo que la luz que reciben Tierra y Luna prácticamente paralela. La Tierra tiene poco más de 12,600 km de diámetro, mientras que la Luna tiene casi 3,500. Con estos datos se puede determinar qué tan bueno es un eclipse.

Tanto la Luna como la Tierra proyectan un largo cono de sombra, llamado umbra. La umbra está rodeada por la penumbra, región de ocultamiento parcial del Sol. Si la Tierra entra en la umbra de la Luna ocurre

¹ Nota en prensa con relación al eclipse total de Luna del 15 de abril de 2014.

un eclipse solar. Si es la Luna la que entra en la umbra de la Tierra, ocurre un eclipse Lunar, que es total si la Luna queda completamente dentro de la umbra en algún momento. Por la diferencia de tamaños es imposible que la Tierra entre por completo en la umbra lunar.

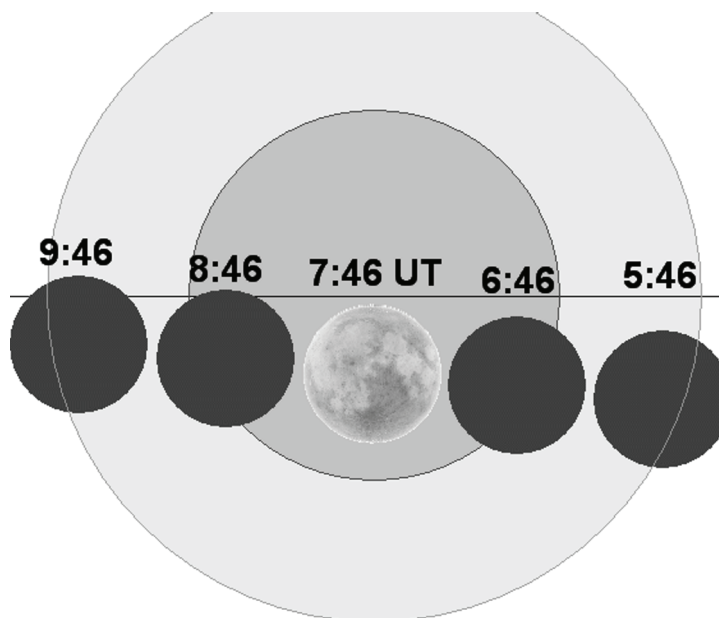
Cada mes ocurre el alineamiento entre los tres cuerpos celestes debido a la traslación lunar alrededor de la Tierra, tal movimiento lunar es precisamente lo que define un mes. Como las órbitas están ligeramente inclinadas entre sí y las distancias son muy grandes, Tierra o Luna pasan con frecuencia por arriba o debajo del cono de sombra de la otra. Varias veces al año coinciden las órbitas y ocurren los eclipses, pudiendo ser parciales, cuando parte de un objeto entra en la sombra o totales, cuando entra por completo.

Lo que más importa para nuestro caso es que la Tierra es más de tres veces más grande que la Luna, por lo que nuestro satélite cabe varias veces en el cono de sombra de la Tierra. Por esta razón, a los eclipses lunares se les puede asignar una magnitud, dependiendo de qué tan centrada pase la Luna por la umbra terrestre.

Si la Luna pasa exactamente por el centro del cono de sombra se dice que es magnitud 2, el máximo posible. Si el paso por la umbra es rasante, es decir apenas alcanza a entrar y sale de inmediato, se dice que el eclipse tiene magnitud 1. Si la Luna no entra del todo a la umbra, la magnitud es menor a 1. Si de plano no hay contacto con la umbra, sino sólo con la penumbra, el eclipse se dice penumbral y no se asigna magnitud.

El eclipse del 15 de abril (que comienza en la noche del 14) tendrá magnitud 1.3 y no habrá otro mejor hasta

después de varios años. La Luna está en el centro del cono de sombra de la Tierra a la 01:42 de la madrugada del martes 15, hora de La Paz. La figura siguiente da idea del fenómeno. El próximo mejor eclipse será el del 27 de julio de 2018, con una magnitud de 1.614. En 2094 habrá uno de magnitud 1.83, el mejor del siglo.



Eclipse lunar del 15 de abril de 2014. Diagrama que muestra el paso de la Luna con respecto al centro de la sombra terrestre. El círculo central es el del cono de sombra llamada umbra. Las horas están indicadas en tiempo universal.

Tétradas

Eclipses parciales, totales o anulares (sólo para el caso del Sol) suelen ocurrir en cualquier orden, diríase aleatorio. Algo interesante de este eclipse lunar es que es el primero de una serie de cuatro que serán totales. A un fenómeno de este tipo se le llama tétrada. Las siguientes fechas serán 8 de octubre de 2014 4 de abril de 2015 y 28 de septiembre de 2015. Durante este siglo, habrá 9 tétradas, por lo que se puede pensar que es un fenómeno común, pero de 1600 a 1900 no ocurrió ninguna y tampoco del año 1100 al 1300. Sí hay cierta regularidad a largo plazo.

La próxima tétrada ocurrirá en los años 2032 y 2033. Luego en 2043-2044, 2050-2051 y así. Los eclipses se repiten en un ciclo de aproximadamente 18 años, en las mismas fechas, pero pueden cambiar de totales a parciales, ser iguales o viceversa. Este periodo de 18 años es conocido como ciclo Saros y ya era conocido por los caldeos, hace 3,000 años. Gran tema para otra ocasión.

Vale la pena recordar que no existen riesgos de ningún tipo para la salud. Ni para los ojos, ni las embarazadas, ni los árboles frutales ni los niños ni mascotas ni anuncian malas noticias. Todas esas supersticiones son falsas, mejor disfrutar de estos fenómenos que la naturaleza ofrece.

Conjunción de Júpiter con Venus

El próximo martes 30 de junio de 2015, los planetas Venus y Júpiter estarán en conjunción, lo que significa que su proximidad aparente será la mínima posible para las actuales órbitas. En realidad, su distancia en el espacio es de cientos de millones de kilómetros, pero las órbitas de todos los planetas se encuentran aproximadamente sobre el mismo plano y como Venus se cruza por la línea de visión de la Tierra a Júpiter, aparenta estar muy próximo. En el diagrama siguiente se explica este fenómeno. La imagen fue capturada de la página que se indica en la leyenda inferior interna.

Venus es el más brillante de los dos cuerpos, notable por su blanco brillo que se debe a una atmósfera con más de 90% de bióxido de carbono (blanca) que refleja mucha luz solar. Júpiter es muy brillante, más por su tamaño que por la cercanía, y con cualquier telescopio se alcanzan a distinguir 4 de sus satélites, los mismos que vio Galileo hace cuatro siglos.

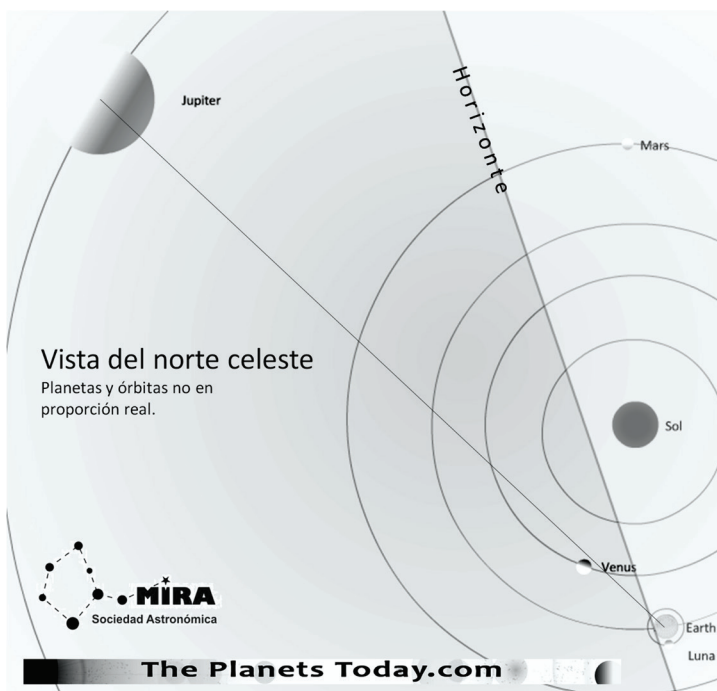


Diagrama que muestra la posición de los planetas y que muestra que en realidad están muy alejados uno del otro.

Es importante mencionar que no se trata de un fenómeno extraño, como muchos medios divulgan. Ocurre seguido, pues Venus orbita el Sol más rápido que la Tierra, siendo visible buena parte del año, ya sea por la madrugada o a temprana hora de la noche. Así, cada que algún planeta está cerca del horizonte es posible que Venus lo acompañe algunos días. Tan sólo en 2015 ocurre en junio y agosto, pero la segunda vez por la madrugada. En enero de 2016 será la siguiente ocasión.

Es como en el caso de la Luna, como cada mes nos da una vuelta, pasa cerca de cada planeta una vez al mes. Menos frecuente es la conjunción de planetas externos, como Marte y Júpiter o Júpiter con Saturno, que ocurre cada 20 años.

La conjunción del 30 de junio es especialmente interesante pues los planetas estarán tan próximos que podrán ser observados al mismo tiempo con un mismo telescopio, pues su proximidad les permite quedar en el mismo campo de visión. A Júpiter se le distinguirán sus satélites y las franjas atmosféricas y Venus lucirá como una luna creciente, pues, al estar más cercano al Sol que la Tierra, siempre se ve en fase.

Para aprovechar la ocasión, miembros de la Sociedad Astronómica Mira pondrán algunos telescopios en el malecón para que el público pueda observar este evento.

La cita es en la estatua del Viejo y el Mar, a las 20:00 horas. Sin costo, como siempre.

Conjunción doble de 2014

En el sistema solar, además de la estrella central, nuestro Sol, hay diversos objetos, que en astronomía se han separado por clases para su estudio. Así, hay planetas, planetas enanos, asteroides, cometas y otras clases con objetos más pequeños. Todos orbitando alrededor del Sol.

En el cielo nocturno, lo que es más evidente son las estrellas, que no son de nuestro sistema planetario, y la Luna. Algunos planetas pueden alcanzar más brillo que las estrellas en algunas épocas del año, como Venus, Júpiter o Marte. Otros planetas, planetas enanos y asteroides no suelen ser fáciles de ver a simple vista y algunos es imposible verlos sin un gran telescopio.

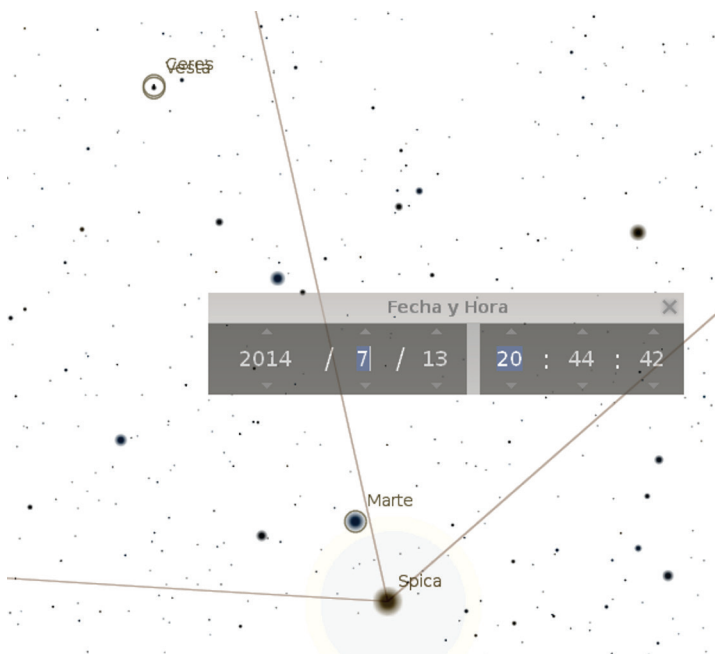
Para fortuna de aquellos que gustan de observar el cielo, el 13 de julio, 4 objetos de distintas clases tendrán una cita en la constelación de Virgo. Se reunirán el planeta Marte, el planeta enano Ceres y el asteroide Vesta, que visitarán a la estrella Spica. Los 4 objetos celestes en la misma región del cielo, listos para verlos con bi-

noculares o telescopios pequeños. Claro, Marte y Spica son evidentes a simple vista, pero Ceres (asteroide antes de 2006) y Vesta están en el límite de nuestra capacidad visual o poco más allá. La imagen de la siguiente página muestra estas conjunciones.

Desde hace más de 2,000 años, el griego Hiparco definió la magnitud visual con una escala que va desde 1 para las estrellas más brillantes hasta 6 para las más débiles. A objetos muy brillantes se les asigna magnitud negativa (la Luna llena es -12). Esta escala se sigue usando hasta nuestros días, con los perfeccionamientos debidos. Marte tendrá magnitud 0.4 la noche del 13 de julio y Spica magnitud 1. Por su parte, Ceres, único planeta enano de la parte interna del Sistema Solar, tendrá magnitud 7.7 y Ceres 6.4.

La cercanía que tendrán en el cielo, que es a lo que llamamos conjunción, es sólo aparente. Marte está a 160 millones de kilómetros, Vesta a 277 y Ceres a 365 millones, todos orbitando al Sol a mayor distancia que nosotros. Spica es una estrella a 260 años luz, inimaginablemente más lejos.

Algo interesante para observar es la diferencia de color entre Marte y Spica, los visibles a simple vista. Mientras que Marte es de un color rojizo intenso debido a la composición de su superficie, con gran cantidad de óxido de fierro. Spica es azulosa, por su naturaleza de estrella muy caliente (gigante azul). La superficie de Spica tiene una temperatura de 22,000 grados, mientras que nuestro Sol alcanza apenas los 6,000.



Conjunción doble. Ceres y Vesta en gran cercanía (y con nombres superpuestos). Marte y Spica, bastante próximos.

Entre Ceres y Vesta no hay coloración evidente, pero su cercanía aparente será tanta que los podremos ver a los dos en el mismo campo del telescopio, pues estarán separados por muy poca distancia. Marte y Spica no podrán verse en el mismo campo del telescopio, pero sí en algunos binoculares.

Es importante aclarar que poco a poco se acercan a su cita. Incluso Ceres y Vesta estarán en su cercanía mejor el días 11 de julio, cuando estarán separados por

sólo 4 minutos de arco. Luego de estas fechas, los 4 cuerpos celestes seguirán su camino alrededor del Sol, separándose (en apariencia) cada vez más.

13 de julio de 2014, una noche para aprovecharse bien.

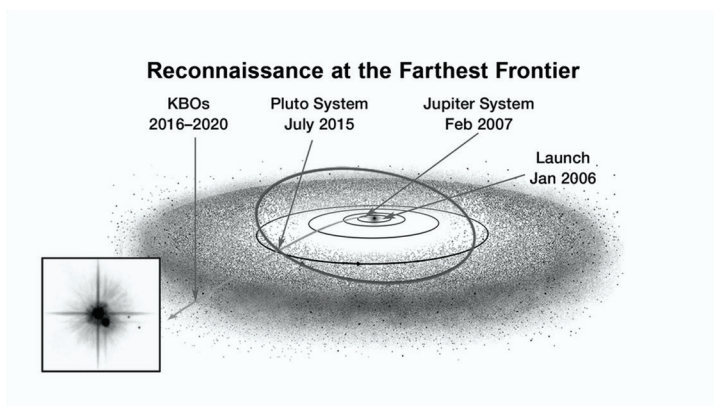
New Horizons casi llega a Plutón²

De la antigüedad eran conocidos los planetas de Mercurio hasta Saturno. Luego, ya con telescopios, se descubrieron Urano (1781) y Neptuno (1846). Plutón fue descubierto en 1930, casi un siglo después que el anterior planeta. Luego de 76 años de considerarlo planeta, fue modificada la clasificación y ahora es el prototipo de una nueva clase de cuerpos, los planetas enanos.

El asteroide Ceres ya había pasado por la misma suerte de Plutón, pues cuando se descubrió en 1801, se creyó que era un planeta entre las órbitas de Marte y Júpiter, aunque de tamaño muy pequeño (menos de 1,000 km de diámetro). Permaneció en la lista de planetas cinco décadas, hasta que se comenzaron a descubrir otros objetos más pequeños y finalmente el título de planeta se le quitó para considerarlo el mayor de muchos aste-

² Esta nota salió una semana antes del paso por Plutón, en la sección Punto de Encuentro. Fecha del paso: 14 de julio de 2015.

roides en esa región del espacio. Por segunda ocasión se le ha cambiado de etiqueta y ahora es un planeta enano.



Trayectoria de la sonda New Horizons. Imagen de la NASA.

Plutón estaba cada vez mejor posicionado en la cultura general, pero cada vez menos entre la comunidad de astrónomos profesionales. La razón principal eran las diferencias con el resto de los planetas: de Mercurio a Neptuno, todos tienen órbitas que no se cruzan, satélites relativamente pequeños (excepto la Tierra) y una órbita limpia de otros objetos menores.

Además, comenzaron a descubrirse otros objetos más lejanos, como Eris y Haumea, dando a conocer un conjunto mayor de objetos más allá de Neptuno.

Por estos dos motivos, tanto la diferencia de Plutón con el resto de planetas como las similitudes con nuevos objetos, es que en 2006 se reunió la Unión Astronómica Internacional y formó una nueva clase de objetos en el sistema solar: los planetas enanos. Aquí se pusieron

automáticamente 5 objetos: Ceres, Plutón (el prototipo), Eris, Haumea y Makemake.

Hay que tenerlo claro: los astrónomos crearon una nueva etiqueta y le quitaron a Plutón una que no le quedaba. Allá en el espacio no cambió nada.

Ese mismo año, pocos meses antes, se había lanzado la sonda New Horizons, con destino a Plutón, único planeta (a la fecha del lanzamiento) que no había sido visitado por ninguna sonda y del que no se tiene ni información ni imágenes nítidas como del resto.

Luego de 9 años de viaje, New Horizons está a punto de llegar a Plutón, lo que ocurrirá el 14 de julio. No se quedará a orbitarlo, como otras sondas en otros planetas, sino que pasará de largo. Durante las pocas horas de visita, obtendrá gran cantidad de información que enviará a la Tierra y finalmente tendremos imágenes claras de Plutón, entre otras cosas. Poco a poco las comenzaremos a ver en las redes sociales, blogs y noticieros en todo el mundo. Otro gran paso en la expansión de nuestro conocimiento del sistema solar. La figura de la página anterior muestra la trayectoria.

Agregado final debido a fallo el fin de semana previo al arribo. No alcanzó a salir en la impresión.

La sonda nos dio un susto el fin de semana: por algún motivo entró en modo seguro, inhabilitando las funciones de toma de información. El equipo encargado

comenzó la tarea de recuperación, cosa lenta porque cada orden tarda en llegar 9 horas hasta la sonda.

Por fortuna lograron recuperar el modo normal de operación a menos de tres días del paso por Plutón.

Números cotidianos y el infinito

Empleamos números todos los días. A veces nos damos cuenta y somos conscientes de ello, otras veces no nos percatamos, pero no hay día que no los empleemos.

Desde que vemos el reloj por la mañana, con la indicación numérica de horas y minutos, la decisión de preparar 3 o 4 huevos, conectarse a facebook para ver cuántos mensajes y notificaciones tenemos, en fin. Muchas cosas de nuestra vida diaria requieren el empleo de números. Estos simples ejemplos son todos números enteros positivos, pero hay otros.

Es común que compremos kilo y medio de algo (1.5 kg), paguemos 238.60 por algún artículo, leer en el termómetro que alguien tiene 37.5 de temperatura o pidamos tres cuartos de carne molida ($3/4$ kg). Eso sin olvidarnos de que leemos en algunos congeladores que los productos están a 2.5 grados bajo cero (-2.5°C).

Los números se agrupan en diversos conjuntos dependiendo de sus características, para fines de estudio. Así, tenemos números naturales (del 1 en adelante),

enteros (incluyen negativos y el cero) y fraccionarios (los que usan punto decimal y que incluyen las fracciones o quebrados). Quienes han estudiado hasta secundaria han conocido todos estos números y muchas de sus propiedades, aunque ya hayan olvidado algunas.

Estos conjuntos de números de uso tan cotidiano son infinitos, es decir, siempre hay un número más grande que cualquiera que se piense. Aún más, los fraccionarios se dice que son densos pues en medio de cada dos de ellos hay otro fraccionario más. Lo curioso es que el sentido común no ayuda a entender bien el concepto de infinito.

Por ejemplo, los números pares (2, 4, 6, 8...) son infinitos, pero caben en el conjunto de los enteros (1, 2, 3, 4...), por lo que se supondría que los pares son un conjunto infinito pero más pequeño que el de los enteros. Sin embargo, el tamaño de los dos conjuntos es el mismo, pues para cada entero podemos asociar un número par y viceversa, a cada par se le puede asociar un entero. De hecho, los podemos enumerar juntos sin que se nos pase ninguno:

El número . . .	Se asocia al . . .
1	2
2	4
3	6
4	8

Y de esta forma, al entero n cualquiera le corresponde el par $2 \times n$, continuando así indefinidamente, sin saltarnos uno de ningún conjunto.

Por este argumento se dice que son la misma cantidad, o como en los matemáticos decimos, son isomorfos, aunque ese concepto implica algunas propiedades extras. La regla que asocia n con $2 \times n$ se llama biyección. Del mismo modo, los múltiplos de 10 (10, 20, 30, 40, 50...) son tantos como números naturales, aunque el sentido común se oponga, la regla es $10n$. Igual con los múltiplos de 1,000 o la cantidad que proponga el lector. Va contra el sentido común, pero es así. De hecho, todo conjunto que se pueda enumerar sin saltarse ninguno de sus elementos es del mismo tamaño que los números naturales.

Si nos fijamos en los números enteros (...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...) resulta que también es posible ponerlos en correspondencia con los naturales, es decir, los podemos enumerar enlistándolos de la siguiente manera.

El número . . .	Se asocia al . . .
1	2
2	4
3	6
4	8

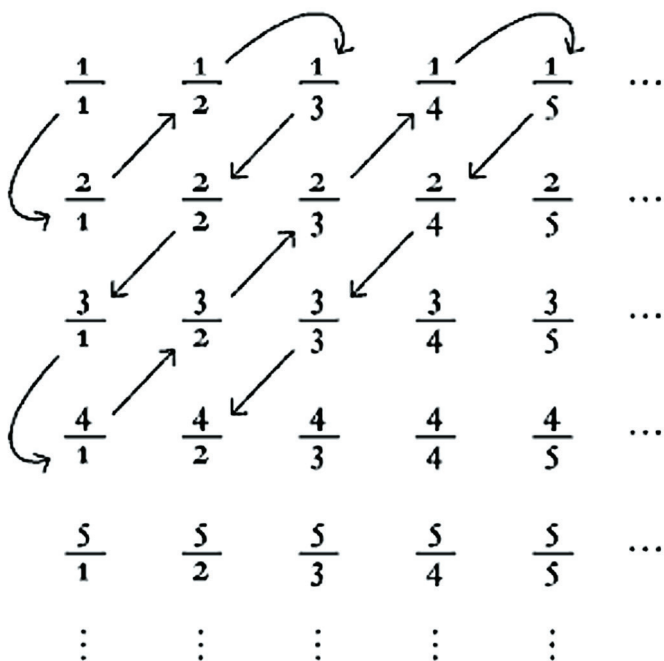
Los enteros pierden su orden, pero eso no es lo que importa ahora: son la misma cantidad. Suena más raro aún, pero es cierto.

Cuando el sentido común se va adaptando, recibe otro gran golpe cuando nos dicen que hay tantos enteros

como fracciones, también llamados números racionales (pues denotan proporciones o razones). Suena muy raro pues ahora se trata de números como $2/3$, $1/4$, $3/7$, $3/8$ y todas las combinaciones de dos enteros y la única restricción es que el segundo no sea cero. Aún más raro porque para cada dos números racionales siempre hay otro en medio, simplemente se calcula el promedio (se suman y se divide entre dos el resultado). Si se escriben con punto decimal, su fracción o es finita (siempre termina) o es periódica.

¿Cómo se enumeran los racionales? La figura siguiente muestra la manera de asociar un racional a cada entero y viceversa, sin dejar fuera ninguno. Se trata de la forma tradicional de enumerar a todos los racionales y es debida al matemático George Cantor. No es la única, el lector diligente puede buscar la enumeración peirceana, por ejemplo.

Eso de que los múltiplos de 2 son tantos como los naturales, que si agregamos el signo siguen siendo la misma cantidad y, peor aún, que los racionales también son isomorfos causa perplejidad a todo el que lo ve por primera vez.



Enumeración de números racionales que muestra que son la misma cantidad que los números naturales.

Por fin se llega a los números reales, donde hay que agregar las raíces, los logaritmos y números como π , todos con fracción decimal infinita y no periódica. Éstos son llamados irracionales y ya no son isomorfos a los naturales, son muchos más. Más de los que podemos imaginar. Si la recta numérica que nos mostraron en primaria la tocamos en un lugar al azar (con los ojos cerrados, por ejemplo), siempre caeremos en un número irracional, jamás en uno racional, ya ni se diga entero.

La historia no termina ahí, falta pasar a los números complejos, formados por parejas de reales y reglas adicionales de operación, de gran utilidad en ciencias e ingeniería, pero este otro conjunto merece el honor de un espacio exclusivo, para otra ocasión.

Apenas aprendimos a sumar

El título de este artículo pareciera broma, pero en el mundo de la computación esto es prácticamente así. Esta afirmación merece ser explicada. A manera de resumen, la idea es que el lector sea consciente de por qué las computadoras cometen errores al representar y operar números y el arduo camino de los científicos de la computación por reducir los errores hasta llegar a la actualidad, con algoritmos confiables de sumar grandes cantidades de cifras.

Precisión en la vida cotidiana

Desde la escuela y diversas actividades cotidianas nos han acostumbrado a usar números para gran cantidad de situaciones. Cada compra, por ejemplo, nos obliga a usar números. Todos nos hemos enfrentado al problema de tener que dividir cierta cantidad entre un número que no lo divide exactamente. Por ejemplo, si les

damos 100 pesos a 3 niños, alguna solución se le tiene que dar, aunque ningún niño quede contento del todo. Tal vez exigir un peso de cambio y san se acabó.

También nos hemos enfrentado a cantidades como $1.3333333\dots$, que llamamos periódicas, u otras como el número π que no tienen periodo, pero igual tienen expansión infinita. Abundan los números con una cantidad infinita de dígitos después del punto. Claro, en la práctica lo que se hace es quedarse con las cifras necesarias para el trabajo que estemos haciendo. En la primaria usamos como 3.1416 y conforme progresamos académicamente usamos algunos dígitos más. En la preparatoria ya es normal utilizar π como 3.141592. Lo mismo con todas las cantidades que tienen fracción infinita, sea periódica o no.

En la década de 1940, cuando los primeros científicos se enfrentaron al diseño de las primeras computadoras, se enfrentaron a este mismo problema, pues estas máquinas no pueden guardar una cantidad infinita de dígitos. Zuse, Turing, Von Neumann y otros entendieron rápidamente que había que representar números con una cantidad limitada y fija de posiciones decimales. Las decisiones de arquitectura tomadas esas décadas fueron adecuadas en su momento y con el paso del tiempo sufrieron cambios necesarios para lograr que las computadoras entreguen resultados aritméticos lo más confiables posibles.

La computadora y sus errores

Una computadora dispone de trozos de memoria de tamaño fijo para guardar números. En general se puede pensar que se guardan unos 16 dígitos en notación decimal, por lo que no se guardan números precisos, sino aproximaciones, como las siguientes.

$$\frac{1}{3}$$

$$0.1$$

$$\sqrt{2}$$

$$\pi$$

$$e^{10}$$

$$\frac{1}{2} (1 + \sqrt{5})$$

El mundo moderno está lleno de grandes cantidades de información. La computadora representa tal información como números y la procesa con montones de herramientas informáticas que emplean sofisticados algoritmos. La precisión limitada de las computadoras ha llevado a cálculos numéricos inexactos con errores de distinto costo práctico. En el extremo, estos errores han costado vidas, aunque en la mayoría de los casos el costo sea económico o causal de confusión entre los usuarios.

Truncamiento y redondeo

La razón es, como siempre, la precisión limitada. En una computadora típica, cada cantidad que se suma u opera tiene 16 dígitos decimales (equivalen aproximadamente a 52 dígitos binarios) para ser almacenada, a la que se llama mantisa. Cuando se suman deben ajustarse para poner sus cifras de tal forma que el punto decimal coincida. Por ejemplo, al sumar 1515 más 2. Para la computadora, con sus 16 cifras la suma se realiza:

$$\begin{array}{r} 1515.00000000000000 \\ + \quad 2.00000000000000 \\ \hline 1517.00000000000000 \quad (\text{suma exacta}) \\ 1517.00000000000000 \quad (\text{resultado ajustado a 16 dígitos}) \end{array}$$

Las primeras dos líneas son los dos sumandos, escritos con su mantisa de 16 posiciones de precisión y acomodados par que coincidan sus puntos decimales. La tercera línea tiene el resultado exacto de la suma, pero requiere 19 decimales de mantisa. La cuarta línea es el resultado que puede almacenar la computadora en su memoria, eliminando de algún modo las tres posiciones excedentes. En este caso no ha pasado nada malo.

Ahora otro ejemplo más perverso.

52315.000000000000	Sumando 1
+ <u>1.333444555666777</u>	Sumando 2
52316.333444555666777	Suma exacta
52316.333444555666	Suma truncada
0.000000000000777	Error cometido

En este caso se ha agregado una línea adicional que indica el error cometido al hacer la suma y poner el resultado en la memoria de la computadora. Como el resultado requiere una mantisa mayor, no puede almacenarse el resultado completo y se pierde precisión. Hay dos formas de enfrentar esta deficiencia.

La más simple es el *truncamiento*, que consiste en olvidarse de los dígitos que exceden el tamaño de la mantisa, como en el ejemplo anterior. En este caso, los tres setes del resultado exacto. El error puede ser tan grande como el valor del último dígito, es decir, 10^{-16} .

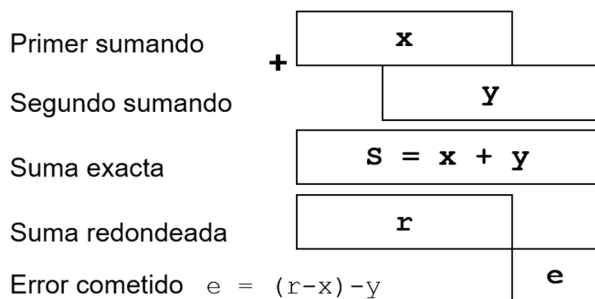
La mejor manera es conocida como *redondeo* y consiste en modificar el último dígito que se puede guardar en un intento de que el error sea lo menor posible. En el caso del ejemplo anterior, el resultado final modifica el último 6 del resultado y es ahora 52316.333444555667 y el error cometido es -0.0000000000000223, menor que la mitad del cometido por truncamiento. Por ello el redondeo es preferible y el error máximo es la mitad del error por truncamiento, en promedio.

Problemas mayores que éstos ocurren cuando se hacen restas, al grado de que hay casos que fueron acuñados como *cancelaciones catastróficas*, donde el resultado puede tener casi todas las cifras mal.

Los algoritmos para sumar números

En el caso de las sumas (y restas), sumar de manera directa números acarrea un posible error por cada dos sumandos. Así, si se suman 10 números hay unos 9 errores involucrados. Esto fue comprendido desde los inicios de la computación, al terminar la década de 1940. Dos décadas después, surgieron las primeras técnicas que intentaban reducir el error al momento de sumar. La idea es la siguiente.

El error que se comete al redondear puede ser empleado para agregarlo a la suma. De alguna manera se junta la rebaba numérica y se le toma en cuenta cuando se hacen las sumas. La figura siguiente muestra la idea.



Así suma la computadora de manera esquemática. El error e siempre puede recuperarse restando a la suma los sumandos originales, es decir, calculando. $e = (S - x) - y$. Es muy importante hacer las operaciones en el orden que indican los paréntesis.

Muchos algoritmos surgieron, gracias a autores como Wolfe, Malcolm, Moller, Kahan, Ozawa, Priest y otros autores, algoritmos cada vez más sofisticados. El más simple y eficiente por mucho tiempo fue el de Kahan, aunque otros eran más precisos, como el de Priest.

La precisión de todos estos algoritmos dependía de lo complicado que fuera el conjunto de números que se van a sumar, en términos de las diferencias en magnitud, rango. A esto se le llama *condición* de los números.

En la primera década del siglo XXI, los investigadores llegaron a algoritmos que finalmente logran sumar cualquier cantidad de números y obtener un resultado tan perfecto como la precisión de la compu-

tadora lo permite. Además, el resultado no depende de la condición de los números.

Algoritmos así ya están siendo incluidos en sistemas donde es deseable suprimir todo tipo de errores de redondeo.

Si consideramos que el uso de computadoras comenzó poco antes de 1950, entonces tardamos poco más de medio siglo en aprender a sumar sin errores.

Series y sucesiones famosas

El lenguaje es ambiguo. Una persona común y corriente pudiera entender que se habla de series de televisión o sucesiones políticas. Un científico entenderá algo distinto, depende de su ramo de conocimiento específico.

En el caso de las matemáticas, se llama *sucesión* a una lista de números que cumplen con alguna propiedad, por ejemplo, los pares: 2, 4, 6, 8, ... Se trata de una sucesión infinita. Se habla de una *serie* cuando se suman los números de una sucesión: $2+4+6+8+\dots$. En este caso, el resultado de la suma será infinito. Otro ejemplo es la serie

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = 2$$

mientras que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$$

no tiene límite alguno, entre más agregamos términos, más aumenta la suma. Podemos decir que su suma es infinita.

Es decir, hay series cuya suma es infinita y otras que suman un número real. ¿Cómo saber cuánto suma una serie? No siempre es fácil saberlo, pero hay muchas técnicas que facilitan responder la pregunta. Entre las sucesiones, las dos más famosas son, sin dudas, los números primos y los números de Fibonacci.

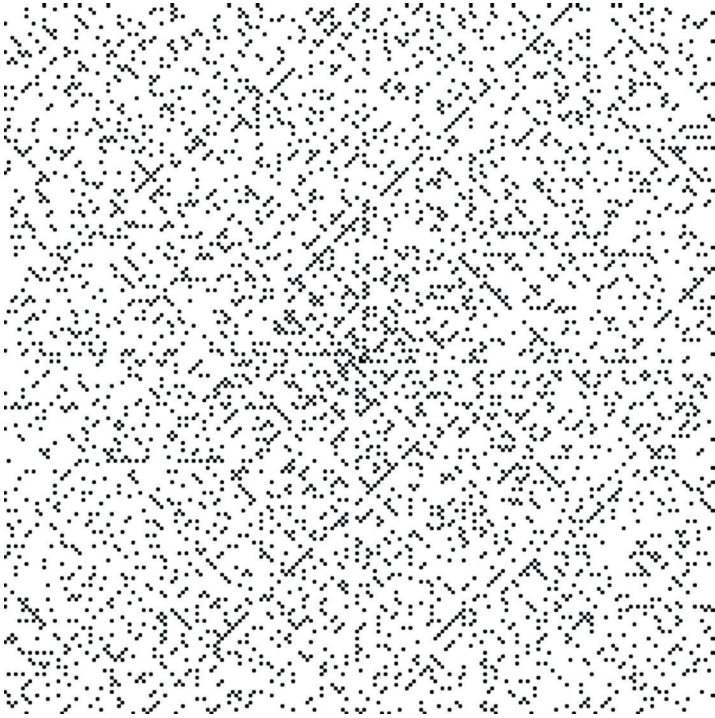
Números primos

Los primos son aquellos números que sólo se dividen entre sí mismos (o entre 1):

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

y se sabe que son infinitos. Estos son conocidos desde hace miles de años por la humanidad y desde entonces se les han atribuido valor. No hay forma de descomponerlos en otros factores y tampoco hay fórmula para obtenerlos. Por lo mismo no se le considera como sucesión realmente.

Lo que sí se sabe es que al crear una imagen donde cada pixel es un número y los pixeles que corresponden a números primos se pintan de negro, se forman estructuras, pero no están comprendidas del todo. Esto se muestra en la figura siguiente.



Una de las estructuras de la forma como aparecen los números primos entre todos los naturales.

Quienes usamos Internet los empleamos todos los días sin darnos cuenta, pues están en los algoritmos de seguridad de las redes. Al menos en cada página que inicia con `<https>`.

Números de Fibonacci

Los números de *Fibonacci* se construyen a partir de los dos primeros, el 0 y el 1. Cada nuevo número de Fibonacci se obtiene sumando los dos anteriores:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

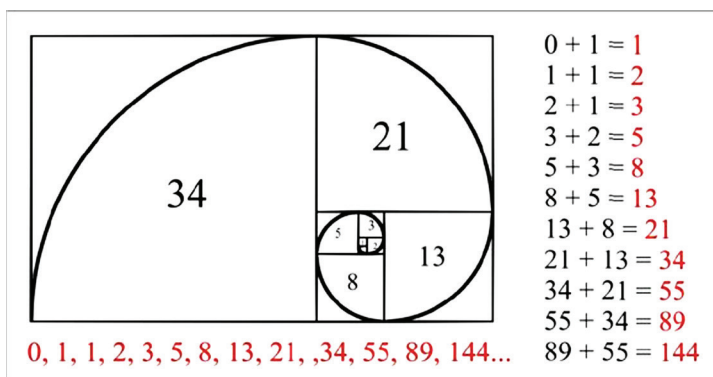
De manera compacta, esa definición se escribe así:

$$F_0 = 0$$

$$F_1 = 1$$

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$$

Estos números eran conocidos desde los primeros siglos de nuestra era por los indúes, pero fueron dados a conocer en occidente por Fibonacci (Leonardo de Pisa) en el siglo XIII. Permiten modelar gran cantidad de fenómenos naturales, en especial los de crecimiento, como el aumento de las parejas de conejos, distribución de hojas de árboles, la forma de los caracoles, la cola de algunos animales y muchas más. Busque el lector información en Internet y encontrará miles de ligas de todo tipo. La figura siguiente se muestra una representación geométrica típica.



El crecimiento de los números de Fibonacci muestra una forma en espiral que aparece comúnmente en la naturaleza. Es sólo una de sus propiedades.

Es de lo más interesante que hay relaciones entre estas dos famosas sucesiones. Si enumeramos la sucesión de Fibonacci dejando a un lado el cero inicial se obtiene lo siguiente para los primeros números.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_i	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Se observa de la tabla un hecho curioso. Hay varios números de Fibonacci que son primos: 3, 5, 13, 89 y son mera de otros que no aparecen. Aún más, el índice de esos números, a partir del 5, ¡también es primo! Por ejemplo el número de Fibonacci $F_{13} = 233$, que no aparece en la tabla, es otro primo con índice primo (el número 13). Pareciera que si el índice n es primo, el Fibonacci de la posición n , F_n también lo es.

Como ocurre con muchas propiedades de primos, esto es casi cierto. Dejando a un lado el caso del Fibonacci 3 (que tiene índice 4), el siguiente caso que no cumple la regla es el Fibonacci de la posición 19, cuyo valor es $F_{19} = 4181$, que no es primo pues se puede descomponer como $4181 = 37 \times 113$.

Actualmente, no se sabe si hay una cantidad infinita de números de Fibonacci que sean primos. Se dice que es un problema *abierto* en matemáticas. Lo que sí se cumple es que todo Fibonacci que es primo tiene por índice un número primo.

Primos y Fibonacci: dos conjuntos de números importantes que tienen algunas propiedades en común.

De lo fácil a lo imposible³

Primera parte: clasificación de problemas

Los expertos en computación tienen clasificados los problemas por su dificultad computacional, es decir, qué tan eficiente es resolverlos con una computadora. Cada problema puede tener diversas soluciones, pero sólo cuentan las mejores soluciones, no las peores. De manera informal, lo eficiente se mide por el consumo de recursos y los dos que importan son el tiempo (por lo que nos vamos a tardar) y el espacio (por la cantidad de memoria que se necesita).

Un primer ejemplo simple es la búsqueda de información. Al buscar un nombre en una lista se puede proceder revisando uno por uno hasta encontrarlo. Si hay 1,000 nombres, lo más que podemos tardar es 1,000 pasos (mala suerte) o 1 paso, en el mejor caso.

³ Este fue un artículo en dos partes que aquí se presenta como uno solo, en dos secciones.

Por término medio esperamos hacer alrededor de 500 pasos en cada búsqueda. Esto se conoce como búsqueda secuencial. Un ejercicio: ¿hay alguna r? ¿dónde está?

dfslkjgñajnskajdkdskjniifnkgfghdfgieisdfipfgr-napsdfoajpoasdfktsodfksdfastygko

Si los nombres están en orden alfabético, la búsqueda secuencial es mucho más fácil: primero miramos en la posición del centro. Si no está, entonces si el que buscamos va antes que el del centro continuamos la búsqueda en la primera mitad, repitiendo el proceso. Si es mayor al central, buscamos en la segunda mitad.

En cada paso se descarta la mitad de los elementos. Así, si tenemos los mismos 1,000, en el primer paso dejamos a un lado 500, luego 250, 125, hasta que nos queda 2 y la búsqueda termina de manera inmediata. En menos de 10 pasos encontraremos el nombre o determinaremos que no está. Esto se conoce como búsqueda binaria y es mucho más eficiente que la secuencial porque consume menos tiempo. Y ahora ¿dónde está la r?

a a a a a d d d d d d d d e e f f f f f f f f f f g g g g h i i i i -
j j j j j k k k k k k k k k l n n n n ñ o o o o p p r s s s s s s s s t t t

Comparando la búsqueda secuencial con la binaria, se dice que cada una tarda cierto tiempo T en terminar su trabajo. Ese tiempo depende de la cantidad de datos n donde se buscará. Así, para la búsqueda secuencial el tiempo esperado de búsqueda exitosa (cuando se encuentra lo que se busca) es

$$T(n) = \frac{n}{2}$$

Mientras que la búsqueda no exitosa tarda $T(n) = n$. Por su parte, en la búsqueda binaria el tiempo medio de una búsqueda exitosa es

$$T(n) = \log(n)$$

y el caso de la búsqueda no exitosa es igual.

Las búsquedas secuencial y binaria son estrategias distintas. Cada estrategia para resolver un problema se llama algoritmo, que es la secuencia lógica de pasos para lograr el objetivo. Se trata de una receta, en términos coloquiales. Siempre es posible encontrar peores algoritmos. Por ejemplo, busquemos el nombre en la lista de 1,000, seleccionando posiciones al azar. Seguramente algún día lo encontraremos, pero no hay garantía de cuándo (y nunca estaremos seguros de que no está). Por supuesto, los que interesan son los mejores algoritmos, no los peores.

Para aplicar algoritmos eficientes de búsqueda se requiere que la información esté ordenada, lo que nos lleva a muchos algoritmos que ordenan la información, algoritmos de ordenamiento. Es más rápido buscar que ordenar, por lo que el problema de búsqueda es menos complejo que el de ordenamiento. Así, cada problema tiene su propia complejidad, medida en el tiempo que invierte el mejor algoritmo que lo resuelve. Para cada

problema puede haber montones de algoritmos de solución.

En el problema de ordenamiento (una tarea de lo más frecuente en todas partes), hay muchas maneras de hacerlo. Se pueden revisar los objetos para localizar el menor y ponerlo al inicio. Luego se revisan los que quedan, buscando el segundo menor y se pone en segunda posición. Así hasta terminar. Este algoritmo se llama selección y para ordenar 1,000 objetos requiere cerca de medio millón de pasos. Claro, una computadora hace un millón de pasos bastante rápido actualmente. Este ordenamiento se ilustra en la figura siguiente.

75	250	250	250	250	250	250	250	250
225	75	225	225	225	225	225	225	225
25	225	75	200	200	200	200	200	200
125	25	25	75	175	175	175	175	175
50	125	125	25	75	150	150	150	150
250	50	50	125	25	75	125	125	125
100	100	100	50	125	25	75	100	100
0	0	0	100	50	125	25	75	75
200	200	200	0	100	50	50	25	50
150	150	150	150	0	100	100	50	25
175	175	175	175	150	0	0	0	0

Ordenamiento burbuja, lento pero seguro. Cada columna es una etapa del algoritmo. La primera es el problema original, en la segunda ya el mayor está arriba.

Otra forma de ordenar es poner los mayores en la segunda mitad y los menores en la primera parte. Luego se ordena cada parte repitiendo el procedimiento de partir en dos. Este algoritmo se llama quicksort (ordenamiento rápido) y, en efecto, es bastante rápido,

ordena 1,000 elementos en menos de 10,000 pasos. Este ordenamiento se ilustra en la figura siguiente.

75	175	250	250	250
225	225	225	225	225
25	150	150	200	200
125	200	200	150	175
50	250	175	175	150
250	50	75	125	125
100	100	100	100	100
0	0	125	75	75
200	125	0	50	50
150	25	25	25	25
175	75	50	0	0

Ordenamiento quicksort, mucho más eficiente que burbuja. Cada columna es una etapa del algoritmo.

Problemas mucho más complejos son, por ejemplo, los de ruta mínima. Dadas dos direcciones en una ciudad y considerando el sentido de las vialidades, ¿cuál es la ruta más rápida? Dadas dos ciudades en el país, ¿cuál es la ruta de carreteras más barata? ¿Cuál es la ruta de carreteras más rápida? Este problema en general es más complejo que el de ordenamiento, pero tampoco es demasiado difícil.

Por otra parte, si lo que queremos es encontrar una ruta que visite cada ciudad una sola vez, recorriendo todas con el costo mínimo y terminando en la ciudad inicial, como un repartidor de mercancía, ahí sí estamos

ante algo difícil. Hasta nombre tiene: el problema del agente viajero. Para un mapa general de solo 10 ciudades con muchas rutas este problema ya se tarda millones de pasos, no se conoce un algoritmo eficiente.

Estos tres ejemplos bastan para decir que todos los problemas se pueden clasificar en fáciles (buscar, ordenar y ruta mínima), difíciles (agente viajero), muy difíciles (jugar ajedrez o damas) e imposibles. De esta última categoría sólo se conocen ejemplos teóricos, por fortuna todo problema práctico es soluble, siempre que haya suficiente tiempo para resolverlo. De no haberlo, al menos se pueden aproximar soluciones. En otra oportunidad, nos referiremos a los problemas imposibles.

Segunda parte: de lo fácil a lo imposible

En la primera parte de esta aportación comentábamos sobre la manera como los expertos en computación clasifican los problemas, desde los fáciles a los imposibles, pasando por toda clase de difíciles. Como se mencionó, ésta es la dificultad computacional, es decir, qué tan costoso es llegar a la solución de un problema siguiendo un algoritmo. Tal costo se paga o con tiempo de cómputo medido en pasos de un algoritmo o con espacio requerido para guardar cálculos intermedios. Se dice que entre más costoso es más difícil. Distingamos ahora tres conceptos básicos: algoritmo, problema e instancia.

Algoritmo es una sucesión determinada de pasos para lograr un objetivo. Un problema es algo que se

desea resolver y para llegar a la solución suele haber varios algoritmos. Así, el problema de ordenar alfabéticamente una lista con nombres es un problema que puede resolverse de muchas maneras, algunas más eficientes que otras. Una instancia (de un problema) es un caso particular fijo, por decir, ordenar la lista de nombres (Caro, Miguel, Alma, Beto, Paco) es un problema de ordenamiento fijo.

Por lo general, al referirnos a un problema no nos referimos a ninguna de sus instancias en particular, sino a todas ellas en conjunto. Obsérvese que para una instancia fija puede haber un algoritmo especial que no sirva para otras instancias, por lo que ese algoritmo no resuelve el problema de ordenamiento, sino sólo la instancia de referencia. Por ejemplo, para ordenar los números (1, 2, 4, 3) basta invertir los últimos dos como único paso, pero no sirve para la instancia (1, 3, 2, 4).

En la primera parte, se mencionaron 3 problemas: búsqueda, ordenamiento y agente viajero. Los primeros dos son problemas considerados fáciles, mientras que el último se considera difícil. Ese camino no termina ahí. Hay clases de complejidad que agrupan problemas más difíciles, muy difíciles, superdifíciles y se puede llegar hasta los problemas imposibles. Veamos algunos de estos casos.

Todo juego de estrategia entre dos jugadores es por lo general un problema muy difícil, requiriendo mucho tiempo y mucho espacio para ser resueltos de manera óptima. Es el caso de las damas o el ajedrez. Determinar si dos fórmulas matemáticas son equivalentes es un problema aún más difícil.

Resulta interesante que hay problemas que aún no se sabe qué tan difíciles son. Por ejemplo, la factorización de enteros. Dado un número entero, descomponerlo en sus factores primos. Por ejemplo:

$$897 = 3 \times 13 \times 23$$

$$168993 = 3 \times 3 \times 11 \times 569$$

Claro, estos números son fáciles y hasta a mano puede obtenerse la factorización, no así el número RSA130, de 130 dígitos decimales:

RSA130 = 1807082088687404805951656164405905566278102516769
 401349170127021450056662540244048387341127590812
 303371781887966563182013214880557

cuya factorización es

39685999459597454290161126162883786067576449112810064832555157243
 ×45534498646735972188403686897274408864356301263205069600999044599

y una computadora tarda varias horas en obtenerla. Mucho más difícil aún es el número RSA-2048 publicado por RSA Laboratories:

N = 25195908475657893494027183240048398571429282126204
 03202777713783604366202070759555626401852588078440
 69182906412495150821892985591491761845028084891200
 72844992687392807287776735971418347270261896375014
 97182469116507761337985909570009733045974880842840
 17974291006424586918171951187461215151726546322822
 16869987549182422433637259085141865462043576798423
 8718477444792073993423658482382428119816381501067

8104516603773060562016196762561338441436038339044
14952634432190114657544454178424020924616515723350
77870774981712577246796292638635637328991215483143
81678998850404453640235273819513786365643912120103
97122822120720357.

Fue dado a conocer en 1991, con una recompensa de 200,000 dólares por su factorización. Aunque tiene 617 cifras, se emplean 2,048 ceros y unos en su representación binaria. Es el más largo de los números RSA, pero menos de 20 de los 54 números publicados por la compañía han sido factorizados, y sólo los más pequeños. Con pocas excepciones.

Este problema es de gran importancia práctica pues de eso depende de la seguridad de la mayoría de las comunicaciones entre computadoras, lo que no es poco decir. Resulta que los dos ejemplos anteriores son relativamente fáciles, pero para proteger computadoras se emplean números de cientos de cifras cuya factorización es realmente tardada por los métodos conocidos. Aunque hay algoritmos eficientes para descomponer en factores primos, se desconoce si hay un algoritmo óptimo para hacerlo. Se presume que el problema es tan difícil como el del agente viajero, pero nadie lo ha podido demostrar.

Casi toda persona que trabaja con computadoras, tabletas o celulares ha tenido la experiencia de sentir que el dispositivo que está utilizando se quedó trabado, como cotidianamente se dice. Al punto de que le quitamos la pila al celular o reiniciamos la computadora, pues no tenemos idea si se recuperará solo y ya ha sido demasiada la espera (y nunca sabremos si 5 segundos después todo volvería a la normalidad). Internamente

se trata de un fallo, por lo general de software, donde un programa no pudo terminar y entró en un ciclo o espera infinita. Pa' pronto, se cayó el sistema.

Determinar si un algoritmo (ya sea un programa o la computadora entera) entrará en un ciclo infinito es un problema que es imposible de resolver. De hecho, esto se sabe desde 1936, antes de que hubiera computadoras, cuando Alan Turing, el genio inglés y padre de la computación, lo demostró, siendo el primer problema de la clase denominada indecidible (vale la pena leer la biografía de Turing). Se sabe que hay una infinidad de problemas de este tipo. Por fortuna, todos los problemas terrenales con los que nos enfrentamos sí tienen solución, aunque sean computacionalmente muy difíciles. En el caso de los problemas más difíciles, es común buscar una solución aproximada en tiempo razonable en vez de una solución perfecta que requiera un tiempo excesivo.

Creemos que sabemos contar

¿Sabes contar? Es una pregunta que suele hacerse con cierta carga peyorativa. En tono burlesco se la hacemos al amigo que no calculó bien la distribución de alguna cosa. En otras ocasiones a esa pregunta se le agrega una segunda parte: “pues no cuentes conmigo”, pero ése es otro asunto.

Desde edad preescolar sabemos contar, y al crecer lo damos por descontado. Lo sabemos y es de lo más básico; si alguien lo duda, nos ofende. Sin embargo, esto que creemos tan fácil suele tener complicaciones impensadas. Hasta hay un tema que se llama técnicas de conteo en ciertas asignaturas de matemáticas. Veamos unos ejemplos sencillos de cosas que se pueden contar.

Primer problema de conteo

Imáginese el lector que va a ir de viaje a un lugar donde no está seguro de cómo debe vestir, por tres días.

No es mala idea llevar tres prendas de cada tipo, variadas para cubrir la mayor cantidad de posibilidades. Así, se hace maleta con tres camisas, tres pantalones y la correspondiente ropa interior, que no tomaremos en cuenta por lo pronto.

De ahí surge el primer problema de conteo. Supongamos que cada camisa puede combinar con cada pantalón. ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer? En este caso el problema no es difícil, para cada camisa se puede usar cada uno de los 3 pantalones, así que serían 3 camisas por 3 pantalones, 9 combinaciones en total. Si agregamos dos pares de zapatos, con cada par de zapatos se pueden usar las 9 combinaciones, así que ahora tenemos 18 combinaciones considerando zapatos. Claro, es una cota superior si tomamos en cuenta que puede haber combinaciones no adecuadas, desde el punto de vista estético.

Una variante importante es cuando cada conjunto es del mismo tamaño. Es el caso de cuando se nos pide una clave de 4 dígitos para nuestra tarjeta o celular (PIN). Cada dígito puede ser cualquiera de los 10 disponibles, por lo que hay 10 posibilidades para el primero. Para cada uno de esos hay otras 10 posibilidades, es decir, 10^2 y en total son 10^4 posibilidades. Si se trata de una clave de 8 letras y dígitos no podemos ir tan alto como $36^8 = 2,821,109,907,456$, casi 3 millones de millones. Si pueden ser mayúsculas y minúsculas la cantidad sube casi 20 veces más a $52^8 = 53,459,728,531,456$. Números realmente inimaginables.

En general se trata de calcular cuántas combinaciones de tamaño k que pueden formarse con n objetos, lo que se calcula con la potencia n^k .

Segundo problema de conteo

Estas cuentas son sencillas, ahora contemos algo un poco más complicado para nuestro segundo problema de conteo. Se hará un trabajo en equipo, con 4 integrantes el equipo y tienen que escribir un documento que consta de 5 secciones de complejidad similar. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir las secciones en los integrantes del equipo?

Un primer integrante puede escoger cualquiera de las 4 secciones, lo que hace que un segundo integrante sólo pueda seleccionar una de las 3 restantes. Así, entre los dos primeros que escogen pueden seleccionar de $4 \times 3 = 12$ maneras distintas. Al siguiente integrante sólo le dejan 2 opciones y el último no puede escoger pues sólo queda una sección. Así, hay $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ maneras distintas de distribuirse el trabajo.

Productos como $4 \times 3 \times 2 \times 1$ son usados comúnmente en problemas de conteo, por lo que se define de manera general para cualquier número entero positivo n :

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n$$

A esta operación se le llama *factorial* de n . Otra manera de interpretarla es la cantidad de formas dis-

tintas de seleccionar n objetos. A esto se le conoce como permutaciones.

Una variante es cuando no es necesario tomar todos los n elementos del conjunto, sino sólo unos pocos, digamos k . Por ejemplo, si sólo hay 4 estudiantes y pueden seleccionar cualquiera de 6 posibles trabajos finales, entonces se tienen

$$P(6, 4) = 6 \times 5 \times 4 \times 3$$

posibilidades. Esto se conoce como permutaciones parciales o secuencia sin repetición y se calculan fácilmente como

$$\frac{n!}{(n - k)!}$$

Tercer problema de conteo

Tenemos una bolsa con 5 juguetes (enumerados del 1 al 5) y 3 niños que pueden sacar cada uno un juguete. El primero que saque tiene 5 posibilidades. El segundo 4 y el tercero 3. Así, las formas de seleccionar 3 juguetes son $5 \times 4 \times 3 = 60$ y equivale a las secuencias sin repetición del apartado anterior.

Sin embargo hay dos consideraciones importantes. Podemos pensar que es equivalente si los objetos salen en orden 1-2-3 o 2-1-3, pues en la bolsa quedarán 4 y

5. Pero es distinto si los juguetes que salen son los numerados como 1-2-3, 2-3-4 u otra terna no equivalente.

Por lo tanto, en las 60 combinaciones calculadas estamos contando ternas equivalentes, en este caso 6 veces cada terna que puede salir, entonces lo correcto es dividir entre las posibles permutaciones de 3 juguetes: $60/3!$; resulta entonces que las manera de seleccionar 3 juguetes de 5 son en total 10.

Este problema es muy conocido y hasta nombre tiene. Se trata, en general, de determinar las maneras de seleccionar cierta cantidad fija de objetos, digamos k , de un conjunto predefinido también fijo con n elementos. A este número de combinaciones se le conoce como *coeficiente binomial*. Su notación matemática y fórmula para calcularlo se muestran a continuación:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Y tiene muchísimas aplicaciones.

Cuarto problema de conteo

Tenemos 6 dulces para premiar a 3 niños por su conducta. Si los 3 niños tienen méritos equivalentes, lo justo es darle 2 dulces a cada uno. Si de alguna forma se determinan primero, segundo y tercer lugar, entonces también es sencillo: 3 para el primer lugar, 2 para el segundo y uno al tercero.

Otra posibilidad es que dos de los niños no merezcan dulces y le demos todos a quien sí los merece. Las formas distintas de repartir 6 dulces a 3 niños son las siguientes.

$$6=0+0+6=0+6+0=6+0+0$$

$$6=0+1+5=0+5+1=1+0+5=1+5+0=5+0+1=5+1+0$$

$$6=0+2+4=0+4+2=2+0+4=2+4+0=4+0+2=4+2+0$$

$$6=0+3+3=3+0+3=3+3+0$$

$$6=1+1+4=1+4+1=4+1+1$$

$$6=2+2+2$$

Son 22 maneras distintas de repartir los dulces. Y ¿qué tal si los dulces son de distinto tipo? Por ejemplo 3 caramelos y 3 paletas, 3 chocolates o 3 caramelos, 2 paletas y 1 chocolate o si cada dulce es distinto. Aquí las posibilidades aumentan mucho, porque cada manera de repartir tendrá varias formas de distribuir dulces distintos.

Por ejemplo, si cada dulce es distinto y le damos 1 a dos niños y 4 al tercero, las tres posibilidades originales se multiplican por la cantidad de distribuciones distintas de dulces. El primer niño puede recibir cualquiera de los 6, el segundo también, mientras que el tercero puede recibir cualquier combinación de 4 dulces de los 6 posibles. Así, para esta repartición tenemos

$$P(6, 1) + P(6, 1) + P(6, 4) = 720 + 720 + 30 = 1470$$

formas distintas de repartir. Pueden hacerse muchas más variantes.

Otros problemas de conteo

¿Y qué tal si se pregunta cuántos cabellos tiene la cabeza de una persona? o ¿cuántos planetas con condiciones adecuadas para la vida existen en nuestra galaxia? Muchos problemas de conteo son simplemente muy difíciles de responder con precisión y sólo pueden darse respuestas aproximadas. Ya no hay conjuntos iniciales bien conocidos de los cuales partir.

Casos así requieren de estadística, ante lo imposible de ser exhaustivos. Es mejor aproximar la superficie del cuero cabelludo. Luego contar cuántos hay en un centímetro cuadrado, lo que puede hacerse en varias zonas de la cabeza y promediar, para tener garantía de cierta uniformidad. Al final, hacer una multiplicación simple.

En el caso de los exoplanetas, se lleva la cuenta de las estrellas estudiadas y la tasa de planetas encontrados. La región se extiende poco a poco y las estadísticas se estabilizan. Se puede extrapolar a toda la galaxia, suponiendo que la distribución de planetas es uniforme, mientras que las observaciones no demuestren lo contrario.

En general, contar suele ser más difícil de lo que la palabra aparenta.

Matemáticas y su educación

El problema

Sirva esta catarsis como nota inicial para enfrentar uno o tal vez varios de los problemas de la enseñanza de las matemáticas.

Doy clases en los últimos semestres de una carrera universitaria de computación y en las asignaturas que imparto hay gran carga de matemáticas. No considero a la matemática una ciencia, sino un lenguaje con el que se modela y comunica entre las ciencias o las ingenierías. Con el paso del tiempo cada vez veo más estudiantes con dificultades para acreditar los cursos, no porque los temas sean complicados, pues son los mismos en muchas veces, sino por las deficiencias matemáticas de cursos previos y, principalmente, de niveles escolares anteriores. ¿Podiera ser también por crecientes carencias de los profesores nuevos? No se; esto requiere un estudio más a fondo. Preocupa mucho ese fenómeno.

Recientemente he tenido la oportunidad de darle asesorías de matemáticas a un niño que acaba de terminar primaria. Es listo, su principal problema es que no se ha aprendido bien las tablas, es decir, el fenómeno se repite. Él entiende bien los problemas de proporciones o geometría de sexto, pero la resolución no siempre es afortunada porque le fallan la multiplicación y las fracciones. En secundaria comenzarán problemas similares con álgebra.

Y así, el dominó matemático va cayendo nivel por nivel en el sistema educativo desde el inicio. Mientras los padres y docentes no se den cuenta de este círculo vicioso y tomen cartas en el asunto, el problema persistirá. No veo cómo en las escuelas vayan a resolver esto, siempre tienen algo más importante que hacer. Tan maravilloso el mundo de las matemáticas como eficientes en primaria para desde ahí sembrar el desdén y la apatía.

En mi época de la primaria, recuerdo bien que un castigo típico era dejarte sin recreo haciendo ejercicios de matemáticas. Desde ahí cualquiera ve este maravilloso lenguaje como un castigo.

Y en educación superior no nos quedamos muy atrás. No es raro que ocurra algo malo en los cursos de matemáticas:

- A veces hay cursos donde los conocimientos se dan de manera completamente operativa dejando por un lado la parte conceptual. Los árboles no dejan ver el bosque al estudiante y a veces ni al profesor.

- Un profesor insensible imparte el curso en un nivel mayor al necesario. Así, demuestra teoremas y expone temas muy abstractos y los estudiantes quedan perdidos en otra dimensión. Son capaces de enunciar la Ley de los Grandes Números, pero no saben cómo calcular la probabilidad de conseguir una terna en un juego de cartas.
- Al profesor de matemáticas (que por lo general no estudió matemáticas) le asignan un curso para el que no está suficientemente preparado. Lo imparte con valentía, pero suele omitir lo que no entiende. En este caso, el estudiante no queda con todos los conocimientos que el plan de estudios especificaba para ese espacio curricular.
- El profesor puede estar perfectamente capacitado para su curso de matemáticas, pero semestre tras semestre, la apatía de muchos estudiantes hacen que, por hartazgo, omita definiciones formales, demostraciones y ejemplos muy elaborados. Se termina con un curso operativo de nuevo.

Cuando alguno de estos casos ocurre en cada curso de matemáticas, la unión hace la fuerza y la generación no saca jugo de los cursos destinados no sólo a dotarlos de herramientas para resolver problemas, sino a desarrollar la abstracción y la capacidad analítica. Estos casos y su consecuencia no son exclusivos de la educación superior, pueden repetirse desde secundaria en adelante.

Los administradores de los distintos niveles no suelen darse cuenta de estos fenómenos, por lo general están más atareados con cosas urgentes, dejando poco tiempo a las importantes.

Manos a la obra

¿Qué hacer? ¿Qué tan seguido ocurre? ¿Hay manera eficiente de medirlo? Yo no pretendo darle solución integral a esto, se requiere un esfuerzo institucional bien coordinado.

Creo que lo primero es asumir que el problema existe y dar una buena aproximación al tamaño que tiene, como elemento negativo en la calidad de los egresados. Esto sólo es posible trabajando de manera directa con los profesores, en reuniones encaminadas a crear un ambiente de confianza que permita que cada quien se ponga como ejemplo de vicios y malas prácticas. Por pláticas con colegas, esto siempre es posible.

También se pueden aplicar estudios en muestras de estudiantes, que revelen en qué cursos su nivel de conocimientos es puramente operativo o posee habilidades intelectuales adicionales.

Se requiere hacer conscientes a los profesores de matemáticas y otras asignaturas de corte formal para que revaloren el papel del formalismo y la abstracción como elementos de gran ayuda en el desarrollo de habilidades intelectuales de los estudiantes. No se trata de darles cursos de matemáticas, en la mayoría de los casos las conocen bien, sino talleres participativos donde se

analicen y expongan de manera interesante y/o novedosa temas de matemáticas conocidos por todos, así como temas nuevos para todos, siempre hay.

Uso de herramientas modernas

No de menor importancia es el uso de software como herramienta no digamos útil, sino indispensable en la práctica moderna, tanto para profesores, estudiantes y profesionales. Scientific Notebook, R, Sage, NetLogo, Octave, Geogebra, Mathematika, Matlab, Maple y muchos otros son de gran ayuda en cursos de matemáticas, si son bien empleados. Algunos hasta gratis son y no se fomenta la piratería.

En este tema he encontrado más resistencia por parte de los profesores, quienes en su mayoría no estudiaron sus respectivas carreras empleando computadoras en los cursos de matemáticas. Equivale a la negativa de hace décadas a emplear calculadoras porque no siempre iban a estar disponibles y ahora cada celular trae una. O más atrás, a la época en la que la regla de cálculo estaba prohibida, por el mismo motivo de disponibilidad. Es simple resistencia al cambio.

Algunos incluso no son tan hábiles en el uso de software porque no lo han necesitado para dar álgebra o cálculo. Sin embargo, la utilidad de estas ya no tan nuevas herramientas es indudable. Aún ocurren los cursos donde la mayor parte del tiempo se va en soluciones mecánicas repetidas por el profesor con los ejemplos y

por los estudiantes con los ejercicios. Se ha convertido en una zona de confort.

Imaginemos que el estudiante ya comprendió los conceptos básicos del curso, lo demuestra resolviendo a mano problemas sencillos o de tamaño moderado, en una primera evaluación. Ahora ya se puede usar la computadora para resolver o aproximar problemas mayores, sacados de la práctica real, que requieren un nivel de abstracción mayor e implican utilizar los conceptos básicos, reforzándolos.

Ejemplo común: cálculo

Como ejemplo, consideremos el típico curso de cálculo. Generalmente se le separa en dos semestres, el primero de diferencial y el segundo de integral. Conceptos importantes son los de sucesión, límite (por derecha y por izquierda), pendiente, tangente y todo esto permite definir las derivadas de funciones y fórmulas para calcularlas fácilmente. Hacer planas y planas de problemas de derivación no ayuda a reforzar el concepto de cambio instantáneo pues es simple manipulación algebraica que hasta en computadora se puede programar. La ganancia que pudiera tener un alumno al realizar muchos ejercicios de derivación es más en la práctica del álgebra que en el del concepto central del curso.

En la práctica real es más común no tener una expresión que modele el fenómeno de estudio y mucho menos para su derivada, sino simples muestras en puntos específicos, dando lugar a interpolación de Her-

mite o a aproximar la ecuación diferencial con Runge Kutta o métodos similares. El apoyo de la computadora para resolver problemas grandes es invaluable y sí refuerza los conceptos.

Al llegar a cálculo integral, se emplea el concepto de derivada, series, límites y antiderivada, pero en este caso las técnicas para llegar a la función original ya no son tan simples como al derivar. Suele ser difícil encontrar el camino de vuelta y a veces imposible. Una parte importante de algunos cursos de cálculo se va en las técnicas simbólicas con las que se busca la antiderivada, cuando en la práctica ya dejó de ser una competencia útil, pues ahora las computadoras aproximan la solución con alta precisión en la gran mayoría de los casos.

El concepto de área bajo la curva es sencillo, pero luego ese bosque se oscurece con el montón de árboles: cambio de variables, por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales y muchos más. En vez de eso se podrían resolver problemas más sofisticados, más reales, y emplear computadora para obtener la solución, dando espacio al importante paso de la interpretación de los resultados. Se gana así en abstracción y competencias más útiles en la práctica.

Como ganancia adicional, los estudiantes se dan cuenta de los errores numéricos que la computadora inevitablemente comete y de maneras sencillas de tomarlos en cuenta como la incertidumbre de los resultados, que aparece comúnmente en las aplicaciones de todo tipo.

Es fácil pensar en ejemplos similares para álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y otros cursos de matemáticas.

Cuando la ciencia no sirve

El mundo moderno nos tiene rodeados de objetos que nos facilitan la vida de diversas maneras. Son de uso tan común que no los notamos hasta que fallan. Como cuando la energía eléctrica sufre interrupciones, trastornándolo todo. Esto es así al menos en poblaciones con cierto progreso tecnológico. El ejemplo típico hoy en día es un celular, lleno de tecnología y ciencia aplicada, mucha más de la que los usuarios comunes entendemos. Igualmente, cualquiera puede conseguir paracetamol y otras medicinas. O cuando cada mañana nos conectamos a internet para saber qué ocurre en el mundo, al menos en el pequeño universo de nuestros contactos y sus alrededores.

La ciencia, como toda práctica o invento humano, no es perfecta, pues es desarrollada por seres imperfectos, pero por lo general se le acepta como la manera más segura de entender el mundo y modificarlo a conveniencia. En esencia, la ciencia genera conocimiento, responde preguntas que nos hacemos sobre la naturaleza. Si

ese conocimiento es útil o se usa para cosas moralmente dudosas, es decisión humana.

Cuando una explicación científica ha permeado por completo en la sociedad, se le considera irrefutable, parte de la teoría, conocimiento válido. Como el hecho de que la Tierra es redonda y gira. Pese a ello, la naturaleza humana es un hueso duro de roer. Curiosamente, en 2015 un fanático religioso daba argumentos con los que pretendía refutar que la Tierra tuviera forma esférica. No es difícil encontrar gente que cree que la Tierra es plana.

Por lo general confiamos en la ciencia para resolver muchos problemas. La medicina, las telecomunicaciones y la computación son ejemplo franco. Como en todo, siempre hay detractores y encontramos quien se niega a usar celular, quien aún usa máquina de escribir o quien no le gusta usar medicinas, particularmente las modernas. Incluso los que usan la ciencia de manera selectiva: Facebook sí, pero Twitter no.

La duda en la medicina moderna resulta más nociva, pues ahí se tienen a los que creen más en las medicinas alternativas o los antivacunas. Las medicinas alternativas en general no logran pasar pruebas serias de eficiencia, como la milenaria y sobrevaluada medicina China, incapaz de aumentar la esperanza de vida de los orientales durante siglos, a diferencia de cuando llegaron los antibióticos y las vacunas. Los antivacunas son peores, pues ese movimiento ha causado la muerte de niños y el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas en algunos lugares.

Se puede entender que personas nacidas en selvas alejadas de la sociedad, sin acceso a la educación, duden

de que se haya visitado la Luna, pero sorprende que mucha gente civilizada también lo duda. El fenómeno psicológico es bien conocido: se sienten más listos porque a ellos no los engañan con conspiraciones. Similar pasa con la teoría de la evolución y otras. Cada fin de semana llegan a mi puerta personas con mensajes divinos que aseguran que la Tierra tiene 7,000 años de antigüedad.

Algo similar ocurre con los fanáticos o seguidores de la Nueva Era, ese aglutinado amorfo de ideas culturales, religiones orientales, espiritismo y todo aquello a lo que ahora se le pone el apellido alternativo, todo con la intención de llevar a la humanidad a un nuevo grado de conciencia y espiritualidad, que, dicen, ya se manifiesta en los niños índigo y quién sabe qué otras cosas.

Hay gente con educación formal que usa bien su sentido crítico y pone en duda de manera efectiva toda nueva cura que venga de una pseudociencia, pero sigue habiendo muchos que comparten en Facebook que la guanábana es mil veces más potente que una quimioterapia. Otro montón son los que creen a la primera el titular de un periódico mientras hable mal de Peña Nieto o su más aborrecido político, pero de inmediato ponen en duda un resultado científico que contravenga sus ideas.

La verdad científica la ponemos en duda cuando choca con nuestras convicciones. Eso se repite una y otra vez y como sociedad no logramos ponernos de acuerdo en temas importantes. Sobran los ejemplos: aborto, matrimonio gay y la adopción, cambio climático, las votaciones y los fraudes, legalización de drogas, minería, escape/recaptura de El Chapo, transgénicos, Ayotzinapa, reformas estructurales y lo que se acumule,

aunque sean menos importantes como los horóscopos o los temas religiosos. Quien ya tiene su propia versión que le satisface sólo acepta la ciencia cuando ésta confirma su credo, y si no es así, los científicos fueron comprados por el oponente o algún otro tipo de conspiración. El problema científico lo convertimos en un problema ideológico.

En todos los casos cada parte acusa a la otra de mentir, malinterpretar o tergiversar las cosas. No se trata de un asunto de ciencia, sino de pasión por cada tema, de estar o no casado con una doctrina. El sentido común es ausente y, claro, no faltan los que todo lo ven blanco y negro, por lo que estamos con ellos o en su contra, como dijera un triste personaje.

Lo anterior dejando a un lado cuando de verdad los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre la solución de un problema y lo que hay no es teoría aceptada, sino hipótesis en fuerte debate. Los científicos, como todo ser humano, caen en muchas ocasiones víctimas de su propia naturaleza y debilidades, ejerciendo prácticas poco éticas. Por más objetivo que pueda ser un científico, tiene sus propios sesgos. Lo dijo mejor Bertrand Russell, pero esa es la idea. No es raro que una duda científica sea aprovechada por periodista para crear titulares noticiosos exagerados. Hoy en día cualquiera puede hacer un blog alarmista y de seguro encontrará lectores a modo.

Se dice que el tiempo da la razón, pero hay ejemplos de que esto no siempre ocurre. Parece un proceso asintótico. Hace mucho que la ciencia ya comprobó la falacia de los horóscopos o lo poco útil de rezar por

la salud de alguien, y mucha gente lo sigue creyendo. Pareciera no tener sentido poner a expertos a resolver problemas y buscar la verdad de las cosas, cuando no estamos dispuestos a cambiar la verdad que hemos adoptado. Con el tiempo y las evidencias, poco a poco se verá hasta dónde es capaz de llegar el ser humano con sus ideologías. A fin de cuentas, aceptar que la Tierra gira alrededor del Sol tardó siglos en generalizarse y no falta quien aún lo duda.

Glosario

Sirva esta colección de términos tanto de referencia rápida como de repaso para el lector.

Algoritmo. Secuencia lógica de pasos que tienen un objetivo en común. Una manera fija de hacer tacos o resolver ecuaciones con algoritmos.

Año luz. Medida de distancia que se utiliza cuando se trata de estrellas y galaxias. Es la distancia que recorre la luz en un año y equivale a 9,420 millones de kilómetros.

Ciclo de manchas. Periodos de 11 años en los que la cantidad de manchas solares aumentan y disminuyen.

Ciclo Saros. Medida de tiempo que dura 223 lunaciones o 18 años con 11 días aproximadamente. En ese lapso, las posiciones del Sol, Tierra y Luna se repiten, por lo que inicia un nuevo ciclo de eclipses equivalentes.

tes al del ciclo anterior, aunque en lugares distintos de la Tierra. Fue identificado por los caldeos.

Conjunción. Cuando dos cuerpos celestes se encuentran lo muy próximos en el cielo, al menos de manera aparente. De manera más precisa, cuando tienen la misma coordenada con respecto a la eclíptica.

Cúmulo. En astronomía, cúmulo se refiere a una agrupación natural de estrellas, generalmente formadas casi al mismo tiempo y de la misma nebulosa. Es posible que con el paso del tiempo las estrellas del cúmulo se dispersen. Hay dos tipos, abiertos y cerrados. Los abiertos son de estrellas jóvenes, en el plano de la galaxia. Los cerrados son de estrellas más viejas, orbitando alrededor de la galaxia.

Derivada. El cambio instantáneo de un fenómeno, que se mide como la pendiente de la recta tangente a la función que modela el fenómeno, en un punto dado.

Eclipse. Cuando un cuerpo celeste entra en el cono de sombra de otro. Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna entra el cono de sombra terrestre. El eclipse solar es cuando la sombra de la Luna pasa por la superficie de la Tierra.

Eclíptica. Línea imaginaria por la que el Sol parece transitar durante un año. Esta línea determina las 13 constelaciones zodiacales.

Ecuador celeste. Se llama así a la línea imaginaria que resulta de proyectar el ecuador de la Tierra en el cielo.

Equinoccio. Fechas en las que los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador de la Tierra. Indican el inicio de la primavera y el otoño.

Espectro electromagnético. Es la gama total de la energía. Desde las de más baja intensidad, que son las ondas de radio, hasta las de más alta, que son los rayos gama, producto de eventos altamente energéticos. El espectro incluye los rayos X, ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo y microondas.

Estrella. Esfera de hidrógeno, helio y otros gases que en su núcleo convierte elementos ligeros en otros más pesados mediante procesos de fusión. La fusión produce energía que es irradiada, lo que sostiene el peso de las capas superiores. Genera así luz propia y calor tan intenso que todo el material está en un estado físico llamado plasma, en el que el calor ocasiona que los átomos pierdan electrones, quedando ionizados.

Estrella de neutrones. Son resultado del colapso de una estrella, donde una enorme presión ocasionó la fusión de protones con electrones, generando un material compuesto por puros neutrones.

Función. Regla que a cada elemento de un conjunto le asocia un único elemento en otro conjunto.

Galaxia. Agrupación de decenas o miles de millones de estrellas, polvo y gas que giran en torno a un mismo centro.

Hoyo negro. Lugar en el espacio donde la densidad de la materia es tan alta que ni la luz ni otra forma de energía pueden escapar de su interior. Por ello, no se pueden detectar de manera directa, sino por los trastornos que ocasionan a su alrededor.

Integración. Método que se usa para calcular áreas, volúmenes y otras cantidades, sumando una infinidad de regiones pequeñas pero de área conocida.

Interpolación. Unir puntos aislados mediante una curva que asemeje el comportamiento de todo el conjunto de puntos y así conocer aproximaciones donde no hay puntos.

Isomorfismo. Regla que relaciona elementos de dos conjuntos sin repetir ninguno. Formalmente el concepto se asocia al de orden. Así, dos conjuntos son isomorfos si hay manera de asociar elementos preservando el orden de cada conjunto.

Jet relativista. Material de un disco de acreción que escapa por los polos de rotación de un hoyo negro, a velocidades cercanas a la de la luz. Eso requiere que el hoyo negro sea supergigante.

Lunación. El tiempo que transcurre de una Luna llena a la siguiente. Son 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos. De manera sencilla, 20 días y medio, que es lo que define un mes, desde las épocas antiguas.

Magnitud absoluta. Es el brillo que tendrían las estrellas si se les colocara todas a la misma distancia.

Magnitud visual. Es el brillo que aparentan las estrellas, sin tomar en consideración que están a distancias diferentes. A las más brillantes se les asigna magnitud 1 y a las más débiles magnitud 6, el límite de la percepción humana.

Mancha solar. Regiones en la superficie solar (fotosfera) donde la temperatura es menor a causa del paso de un campo magnético que detiene el movimiento de material. A menor temperatura (menos de 5,000 grados) la región se ve un poco más oscura que el resto de la superficie, con temperatura promedio mayor (5,600 grados).

Ocular. Lente intercambiable de los telescopios que produce la cantidad de aumentos de la imagen. Suelen ser desde 4 milímetros de diámetro hasta 25 en la mayoría de los telescopios comerciales, pero los hay de 32 y hasta 70 mm. Se componen de múltiples lentes que procuran un campo visual mayor y corregir diversos defectos.

Órbita. Trayectoria de un objeto alrededor de otro, cuando es guiado únicamente por las fuerzas de atracción gravitacional entre ambos.

Parsec. Es la distancia desde la cual el ángulo Sol-observador-Tierra mide máximo un segundo de arco. De otra forma: la distancia desde la cual la Unidad Astronómica subtende un ángulo de 1 segundo de arco grado. Debe recordarse que un ángulo de un grado se subdivide en 60 minutos de arco y cada minuto de arco en 60 segundos de arco.

Penumbra. Dentro de una sombra, la región desde la cual se puede ver parcialmente la fuente de luz.

Polaris. Estrella brillante más cercana al polo norte celeste. Es la más brillante de la constelación de la Osa Menor. Conocida como estrella polar o estrella del norte. La estrella que indica el norte cambia dependiendo de la época.

Polo norte celeste. El punto del cielo que se encuentra exactamente sobre el polo norte terrestre.

Proceso asintótico. Cuando un fenómeno se acerca a un punto o estado de equilibrio cada vez más, pero nunca llega a alcanzarlo.

Punto vernal. Uno de los dos puntos de contacto de la eclíptica con el ecuador celeste. El punto vernal es el que marca el inicio de la primavera.

Sistema binario. Dos estrellas que orbitan una entorno a la otra. La mayor parte de las estrellas son sistemas de varias, incluso más de dos.

Solsticio. Fechas en las que el Sol aparenta estar a mayor y menor altura con respecto al horizonte. Los solsticios marcan el inicio del invierno y el verano.

Stellarium. Simulador del cielo para computadora. Es muy popular no sólo por ser de fácil uso y muy completo, sino también por ser gratuito. Se puede encontrar en <www.stellarium.org>, disponible para diversas plataformas. No hay versión para celulares. \ldots

Tétrada. Cuatro eclipses lunares consecutivos que ocurren en el transcurso de dos años.

Umbral. Parte central de la sombra, donde la fuente de luz está completamente oculta. Cuando la Luna entra por completo a la umbral de la Tierra es cuando ocurre un eclipse total de Luna. Es parcial si solo entra a la umbral una parte de la Luna.

Unidad Astronómica. Es la distancia media de la Tierra al sol y equivale a casi 150 millones de kilómetros. Se utiliza como unidad de medida para distancias en el sistema solar y sistemas planetarios de otras estrellas.

Vía Láctea. Galaxia donde se encuentra el sistema solar. Se compone de alrededor de 200,000 millones de estrellas, además de gas y polvo. Sus espirales tienen

un diámetro de 100,000 años luz y en su núcleo hay un hoyo negro gigantesco.

Zodiaco. Significa círculo de animales. Cuando ese círculo es la eclíptica, las constelaciones donde se dibuja son las llamadas constelaciones zodiacales.

